计算机网络技术

本节内容

NAT

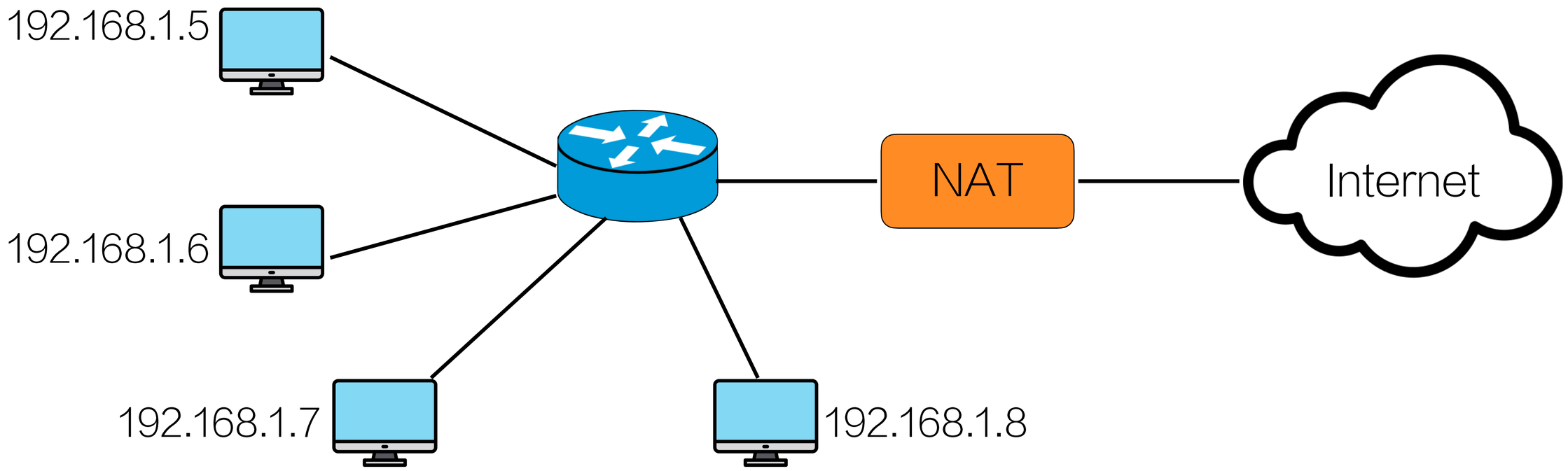
IPV6 数据报

NAT

NAT（Network Address Translation）网络地址转换

公网 IPv4 地址有限，而内部网络设备却日益增多，导致 IPv4 地址枯竭

NAT 在数据包经过路由器时，修改其源（或目的）IP 地址和/或端口号，并维护一个映射表



私有地址

有一部分地址保留用于内部网络，称为私有地址。这部分地址不会被公共互联网分配，不会与公共地址重复。这些地址无法在公共互联网使用，因为路由器不对目标地址是私有地址的分组进行转发。

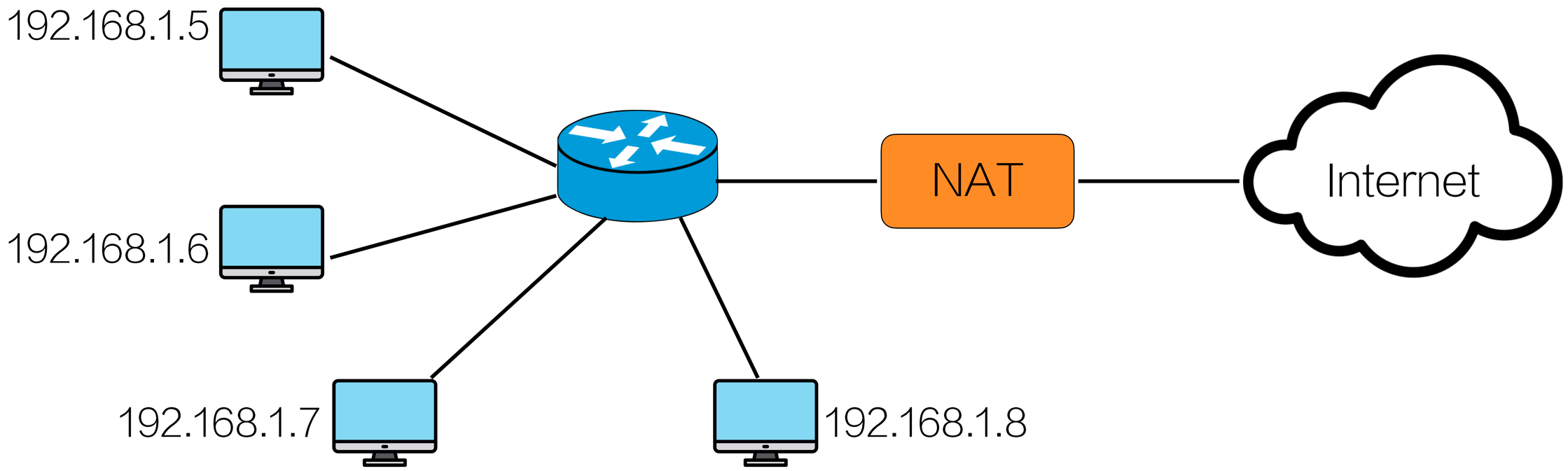
类别	范围	子网掩码
A 类	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	255.0.0.0
B 类	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	255.255.0.0
C 类	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	255.255.255.0

NAT

NAT（Network Address Translation）网络地址转换

公网 IPv4 地址有限，而内部网络设备却日益增多，导致 IPv4 地址枯竭

NAT 在数据包经过路由器时，修改其源（或目的）IP 地址和/或端口号，并维护一个映射表

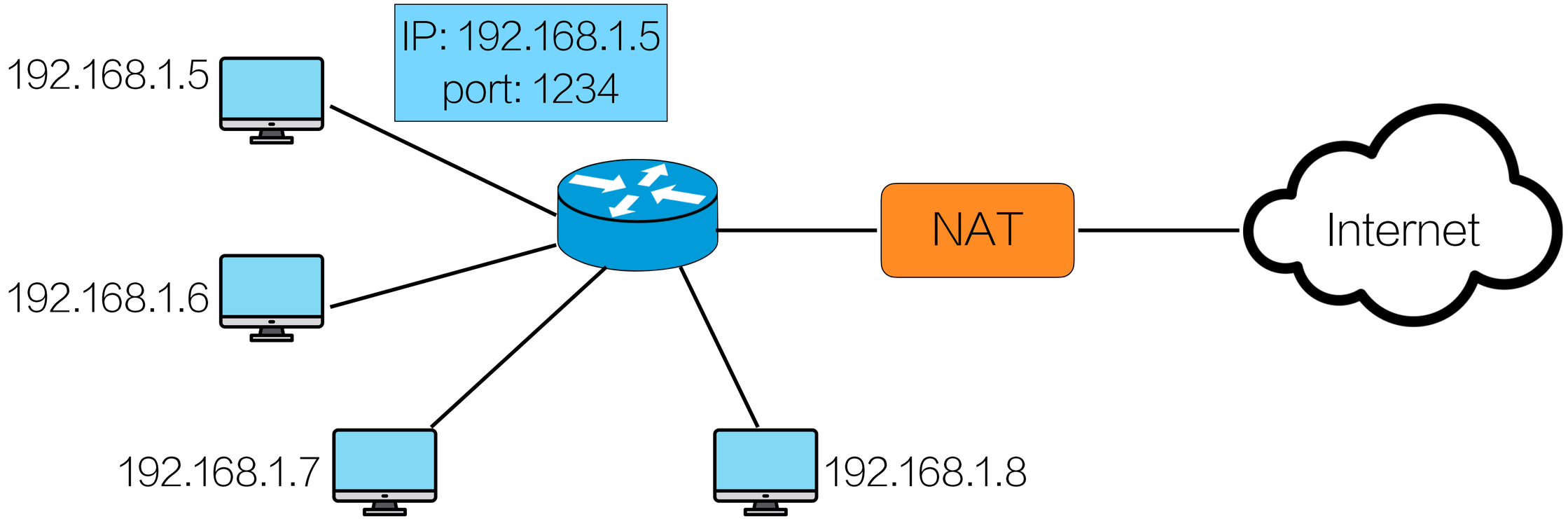


NAT

NAT（Network Address Translation）网络地址转换

公网 IPv4 地址有限，而内部网络设备却日益增多，导致 IPv4 地址枯竭

NAT 在数据包经过路由器时，修改其源（或目的）IP 地址和/或端口号，并维护一个映射表

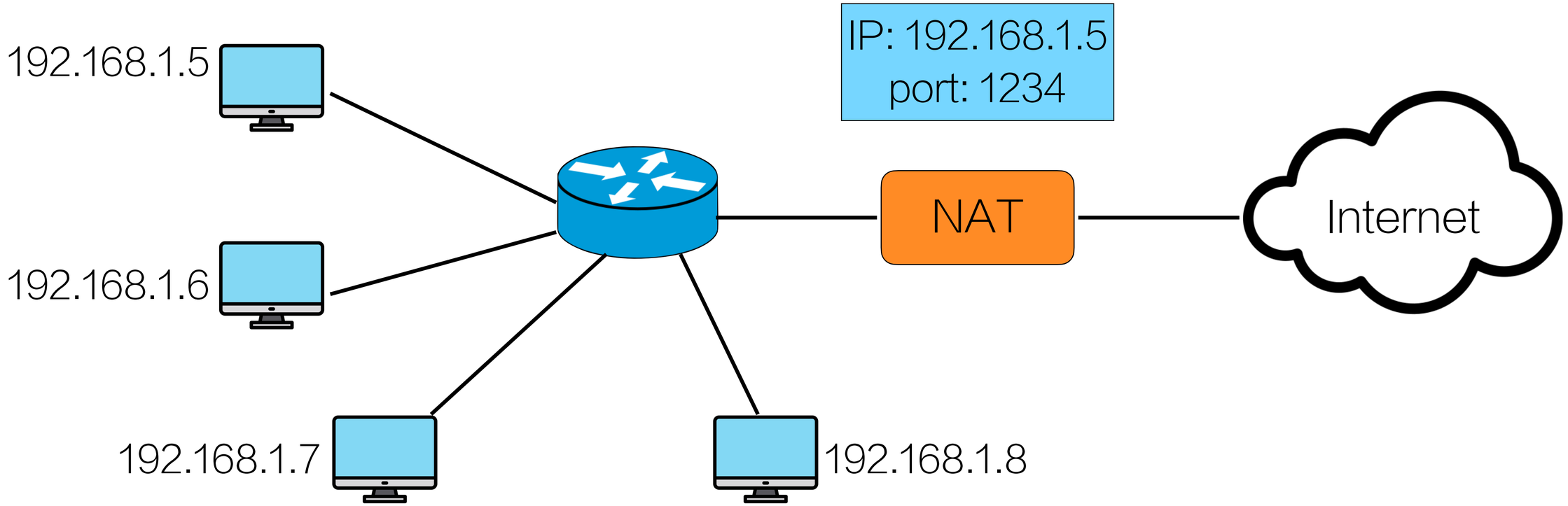


NAT

NAT（Network Address Translation）网络地址转换

公网 IPv4 地址有限，而内部网络设备却日益增多，导致 IPv4 地址枯竭

NAT 在数据包经过路由器时，修改其源（或目的）IP 地址和/或端口号，并维护一个映射表

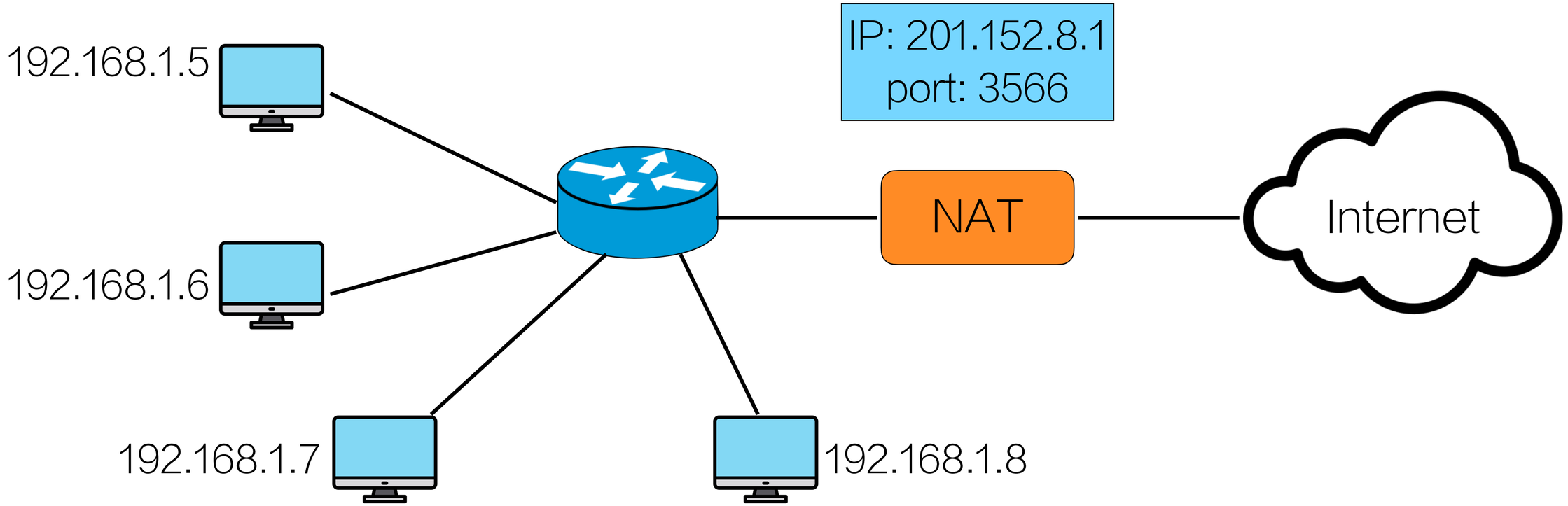


NAT

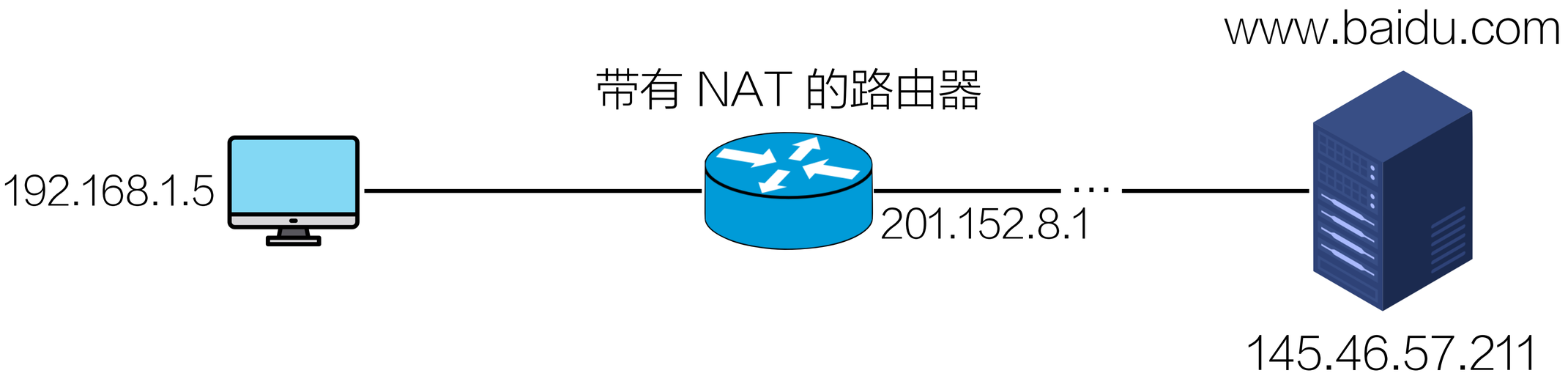
NAT（Network Address Translation）网络地址转换

公网 IPv4 地址有限，而内部网络设备却日益增多，导致 IPv4 地址枯竭

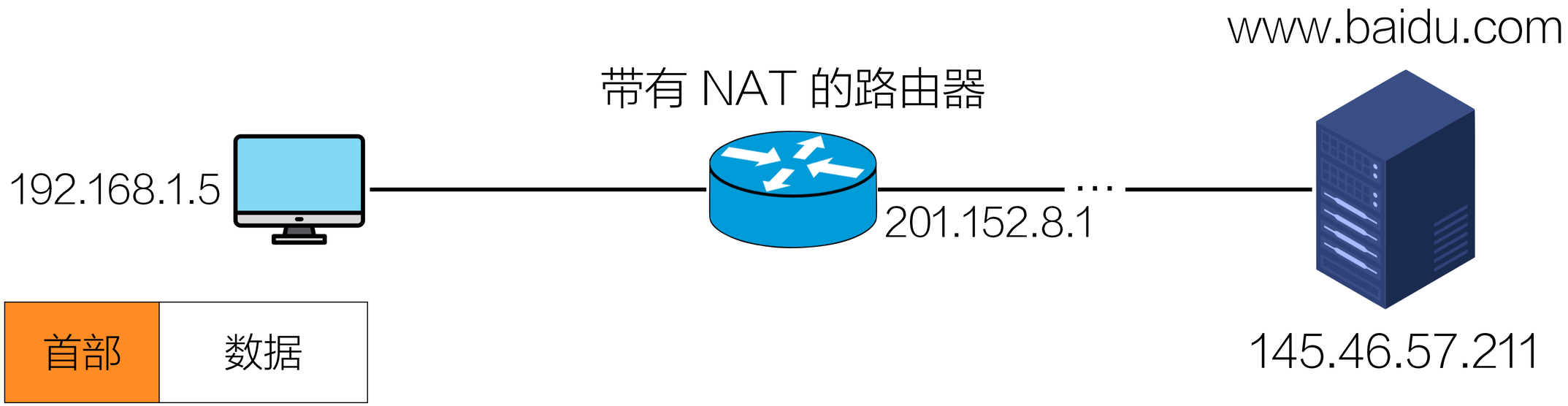
NAT 在数据包经过路由器时，修改其源（或目的）IP 地址和/或端口号，并维护一个映射表



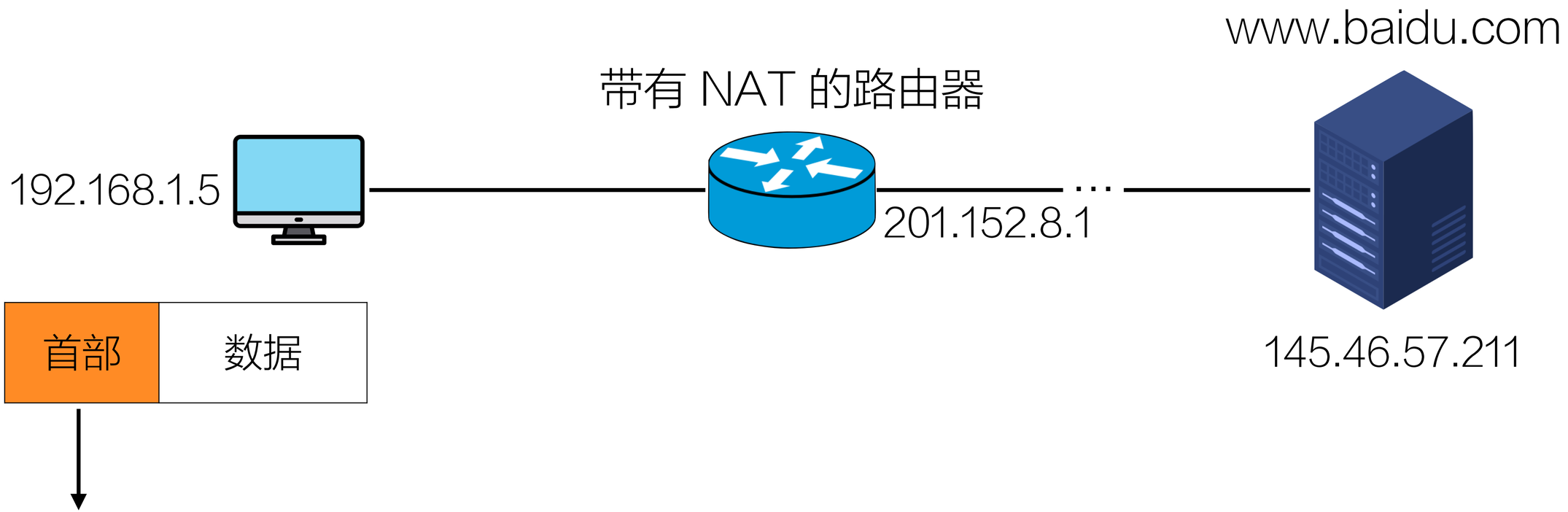
NAT



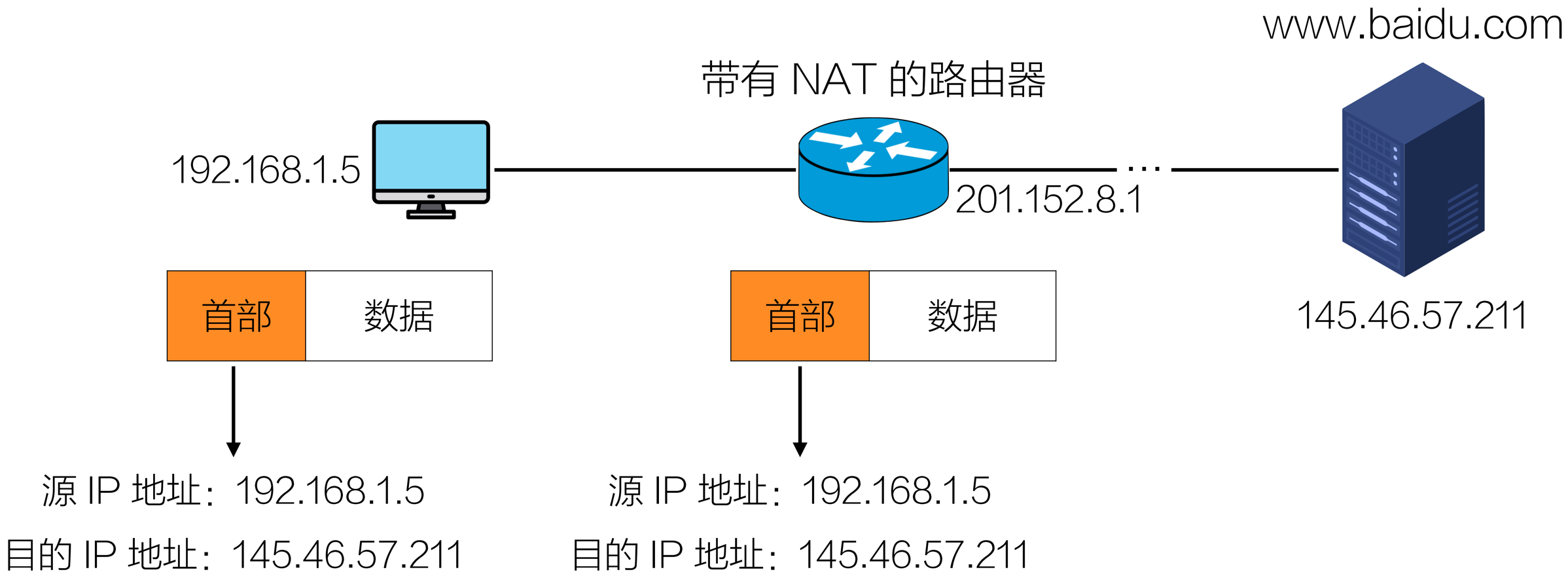
NAT


www.baidu.com
带有 NAT 的路由器
192.168.1.5
201.152.8.1
…
145.46.57.211
首部
数据

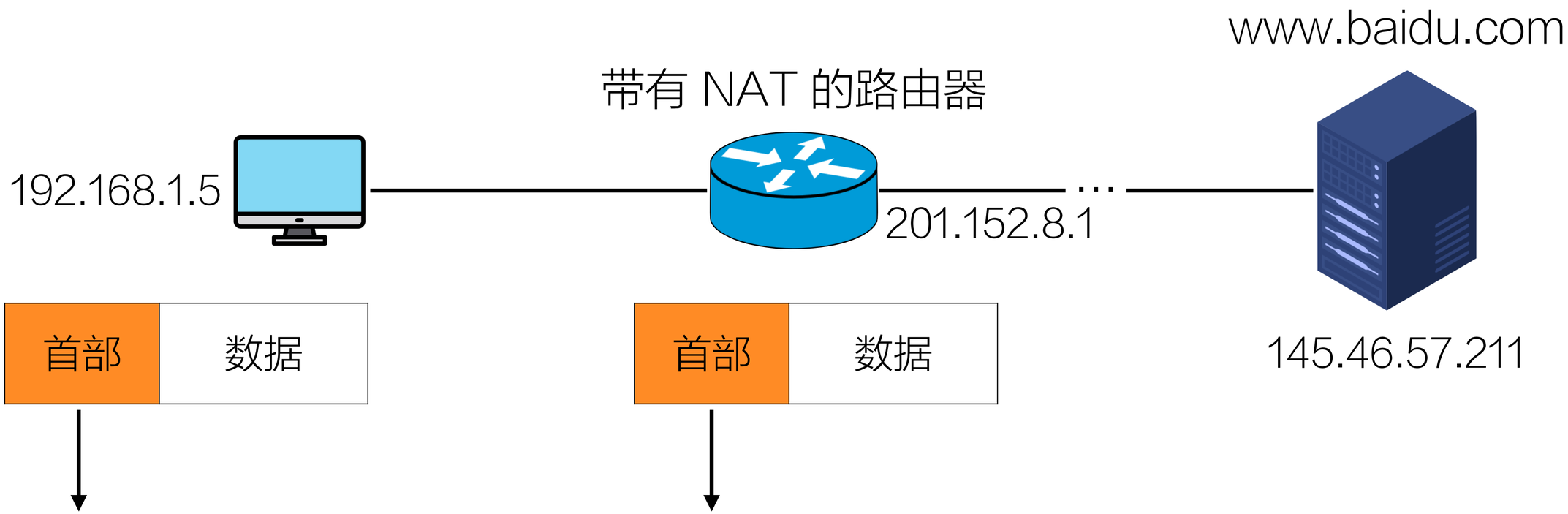
NAT


www.baidu.com
带有 NAT 的路由器
192.168.1.5
201.152.8.1
145.46.57.211
首部
数据
源 IP 地址：192.168.1.5
目的 IP 地址：145.46.57.211

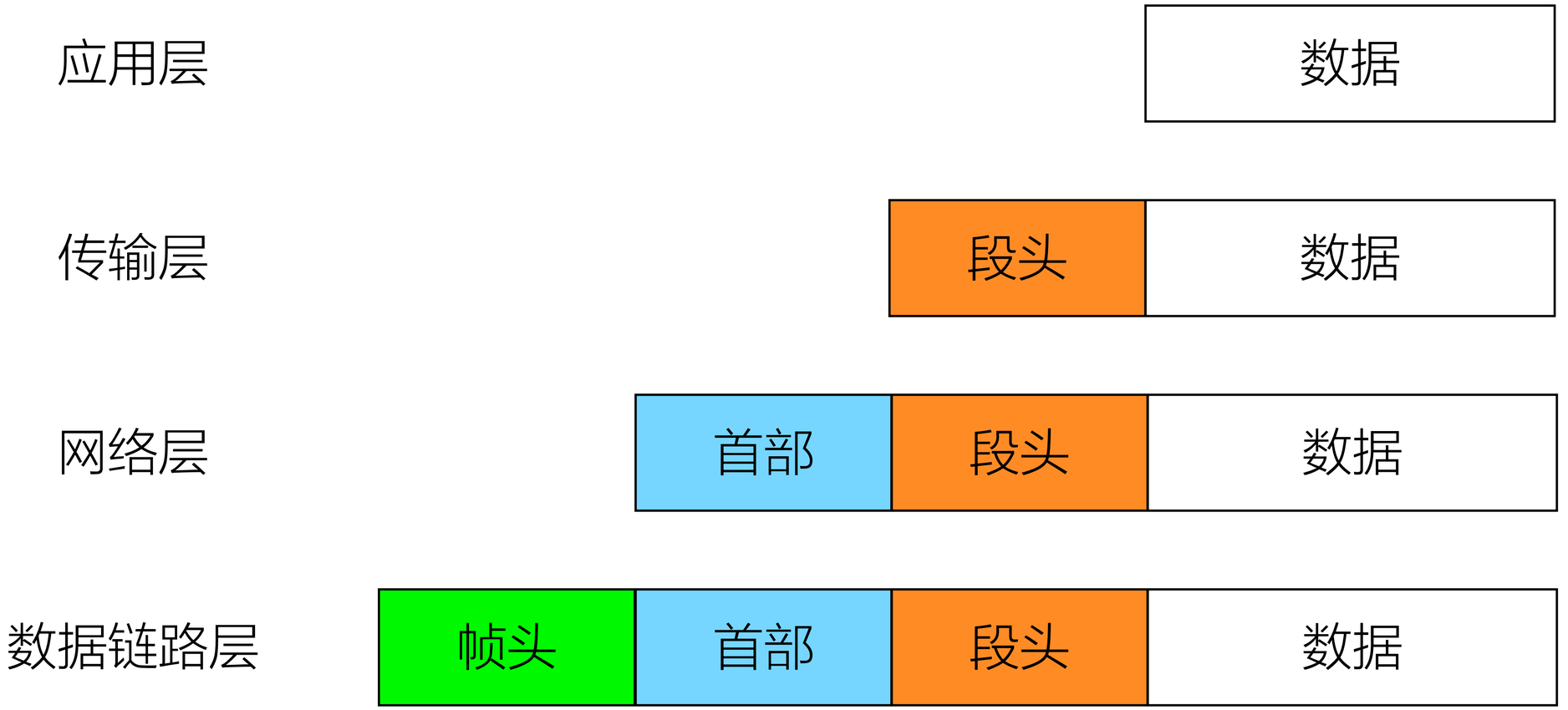
NAT


www.baidu.com
带有 NAT 的路由器
192.168.1.5
201.152.8.1
首部
数据
首部
数据
145.46.57.211
源 IP 地址：192.168.1.5
目的 IP 地址：145.46.57.211
源 IP 地址：192.168.1.5
目的 IP 地址：145.46.57.211

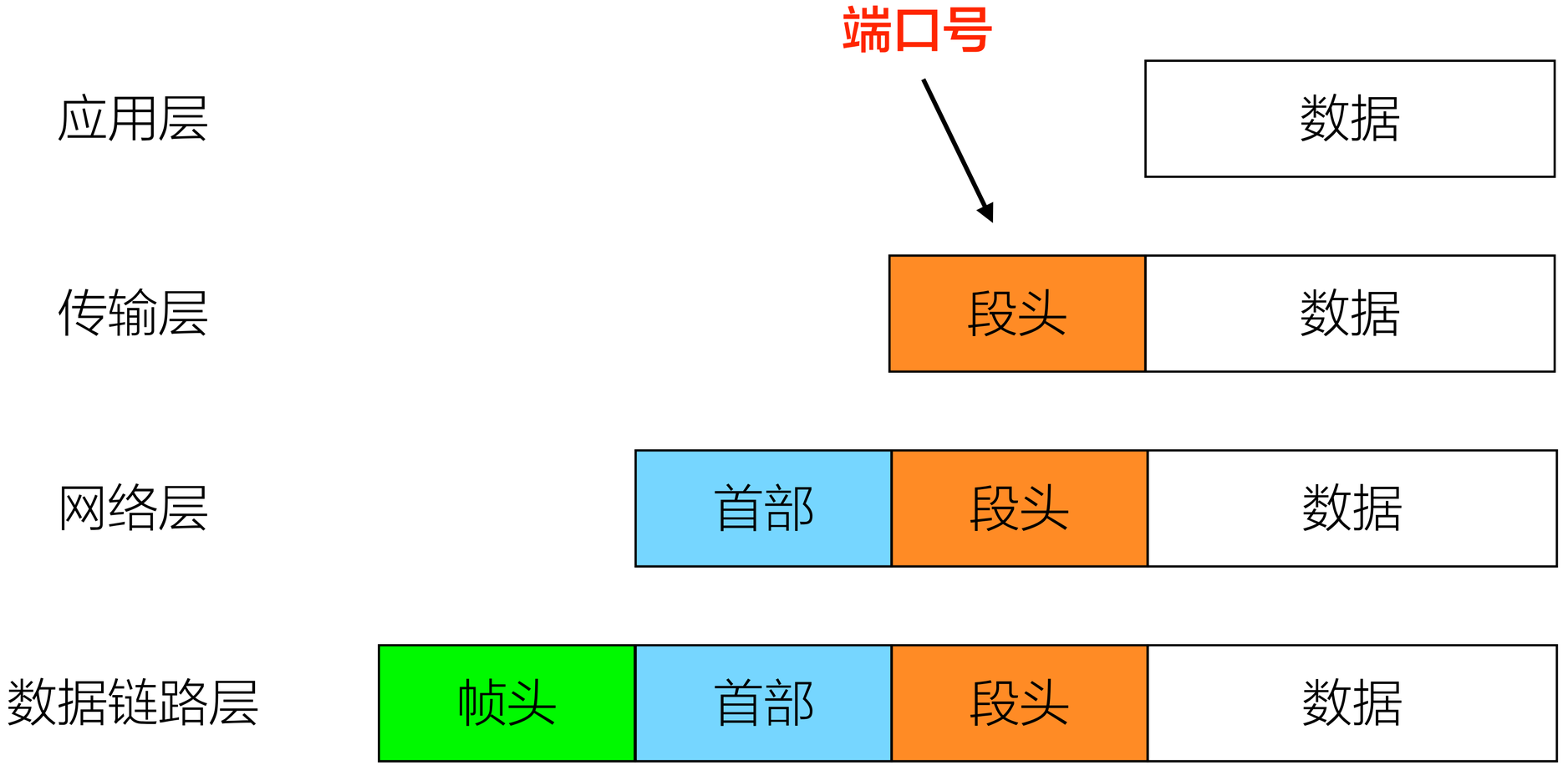
NAT


www.baidu.com
带有 NAT 的路由器
192.168.1.5
201.152.8.1
首部
数据
首部
数据
145.46.57.211
源 IP 地址：192.168.1.5
目的 IP 地址：145.46.57.211
源 IP 地址：201.152.8.1
目的 IP 地址：145.46.57.211

发送数据



发送数据



发送数据

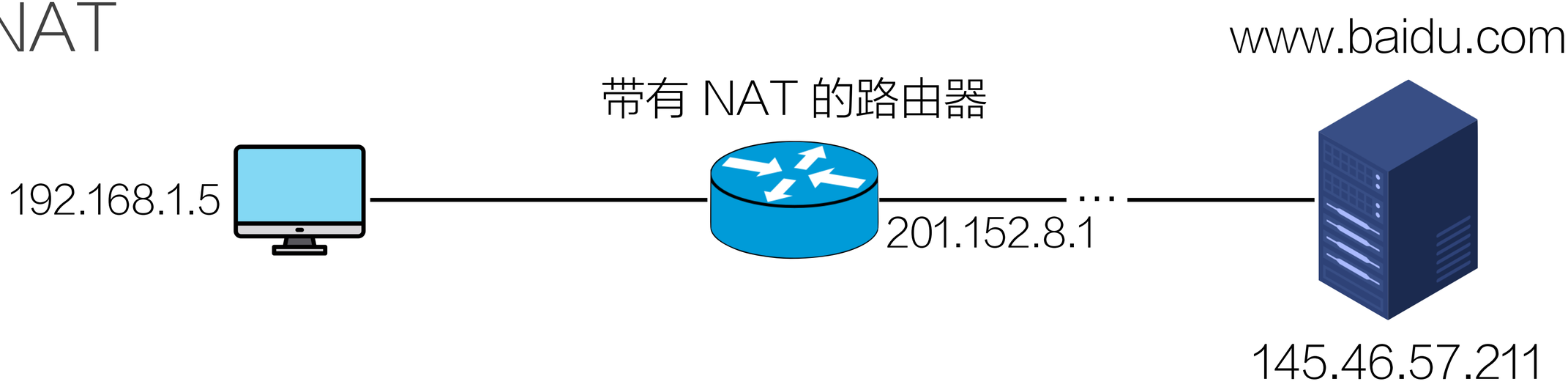
传输层



源端口号：发送方进程使用的端口号

目的端口号：接收方进程使用的端口号

NAT



内网		外网	
IP 地址	端口	IP 地址	端口
192.168.1.5	9527	201.152.8.1	3721
192.168.1.5	9023	201.152.8.1	3722
192.168.1.6	9911	198.60.4.1	3723

IPv6 地址

IPv6 地址的长度为 16 个字节（128 bit），通常以 8 段十六进制表示，每段 16 bit

```
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
```

IPv6 地址

IPv6 地址的长度为 16 个字节（128 bit），通常以 8 段十六进制表示，每段 16 bit

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

连续的“0000”可以简写为“::”（只能出现一次）

IPv6 地址

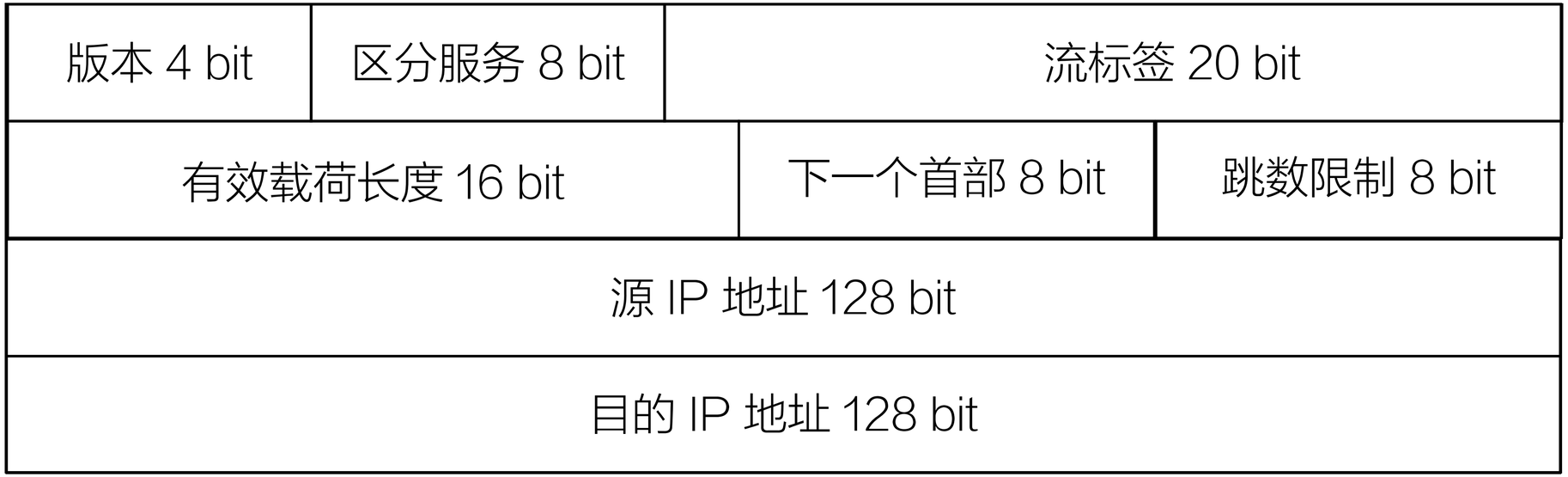
IPv6 地址的长度为 16 个字节（128 bit），通常以 8 段十六进制表示，每段 16 bit

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

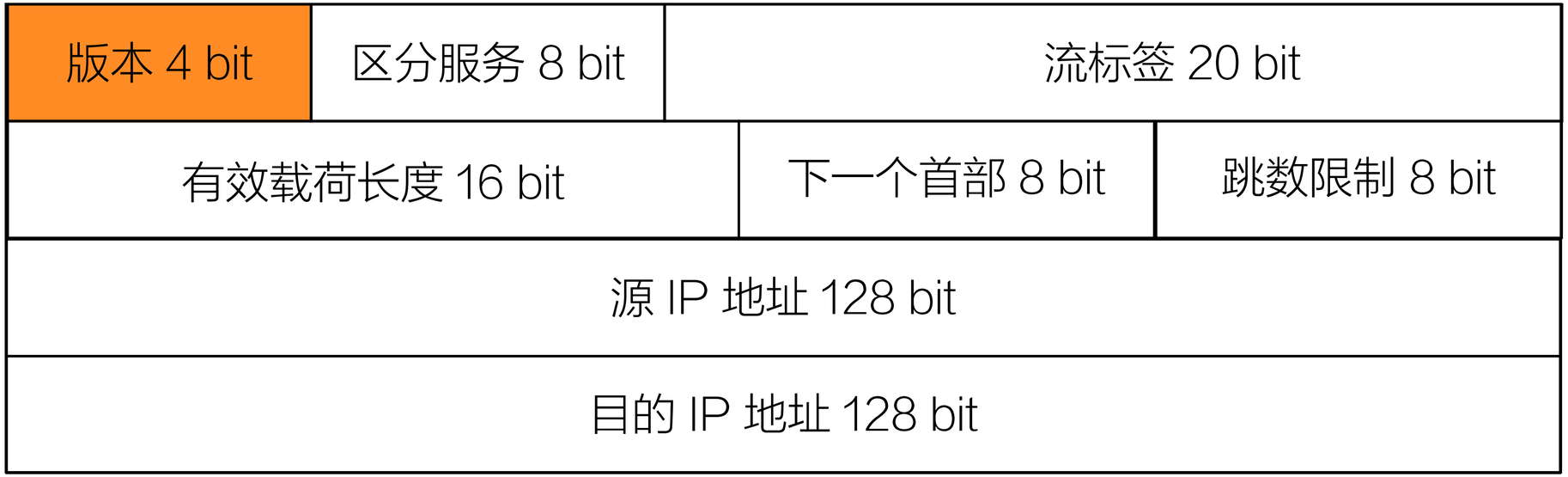
连续的“0000”可以简写为“::”（只能出现一次）

2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

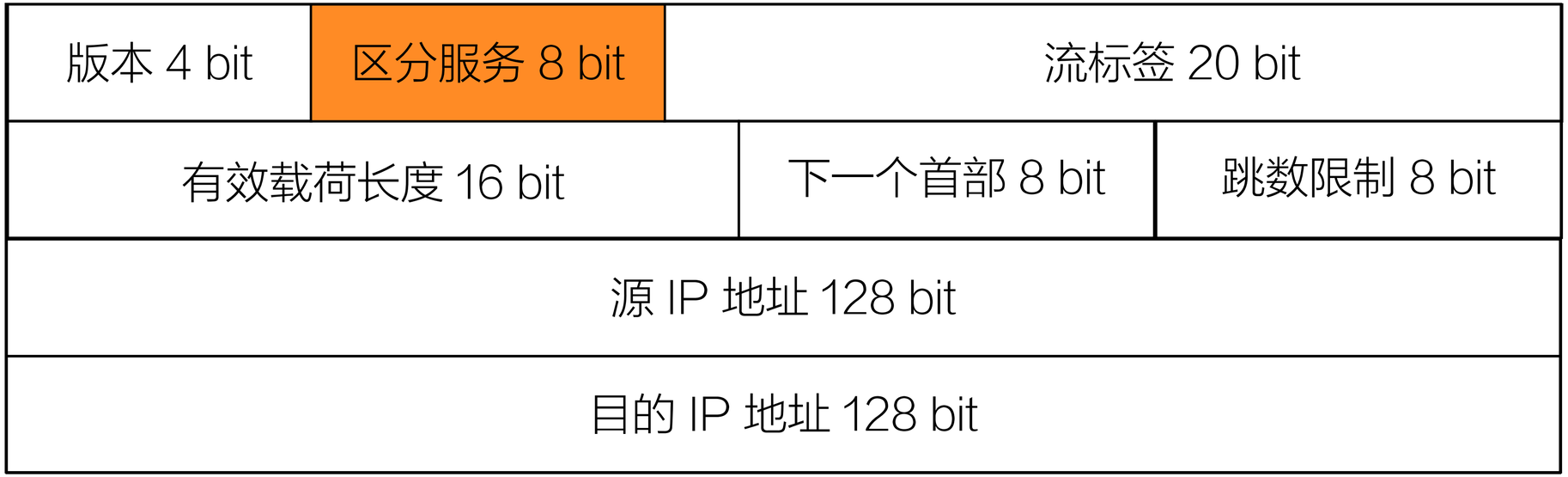
IPv6 数据报


版本 4 bit
区分服务 8 bit
流标签 20 bit
有效载荷长度 16 bit
下一个首部 8 bit
跳数限制 8 bit
源 IP 地址 128 bit
目的 IP 地址 128 bit

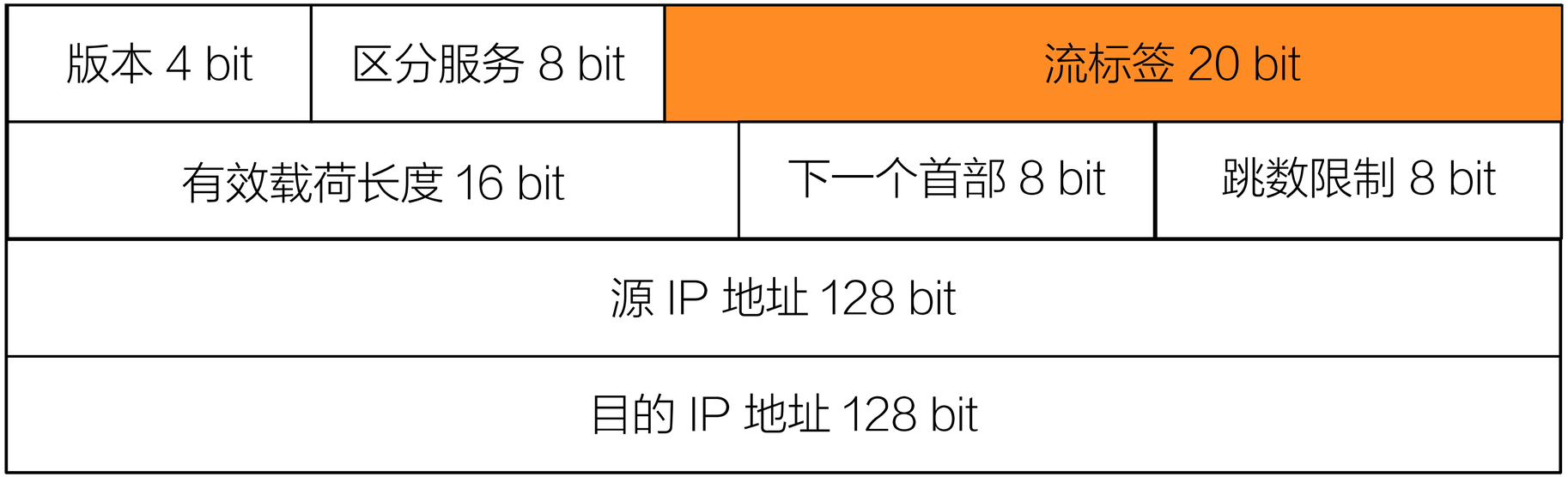
IPv6 数据报


版本 4 bit
区分服务 8 bit
流标签 20 bit
有效载荷长度 16 bit
下一个首部 8 bit
跳数限制 8 bit
源 IP 地址 128 bit
目的 IP 地址 128 bit

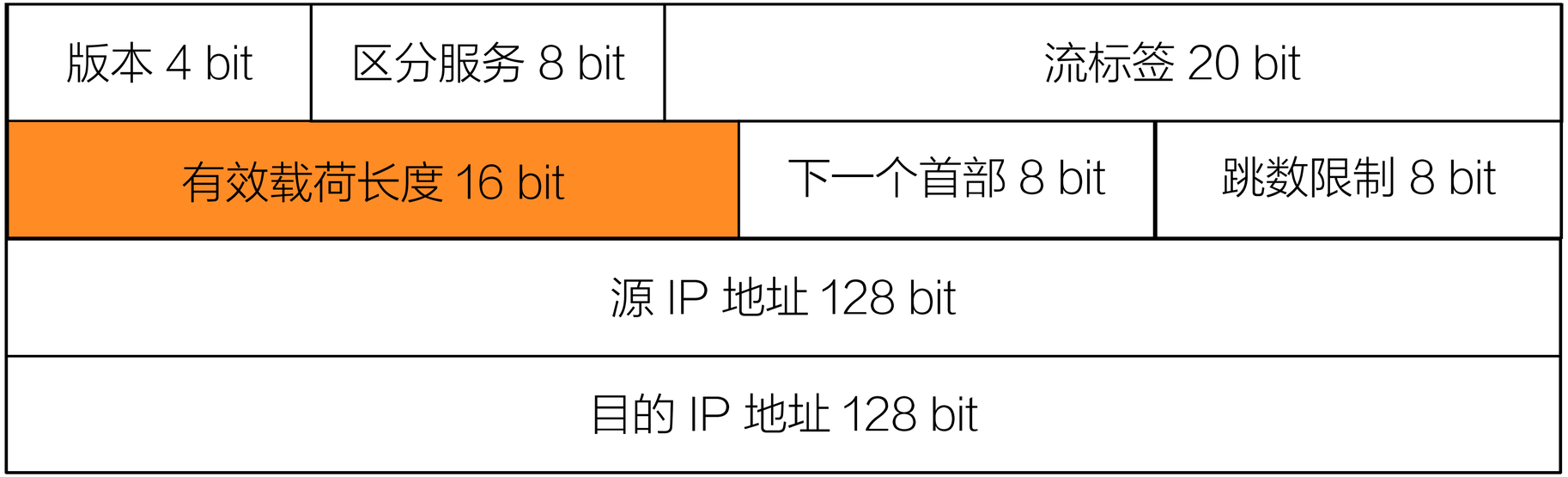
IPv6 数据报


版本 4 bit
区分服务 8 bit
流标签 20 bit
有效载荷长度 16 bit
下一个首部 8 bit
跳数限制 8 bit
源 IP 地址 128 bit
目的 IP 地址 128 bit

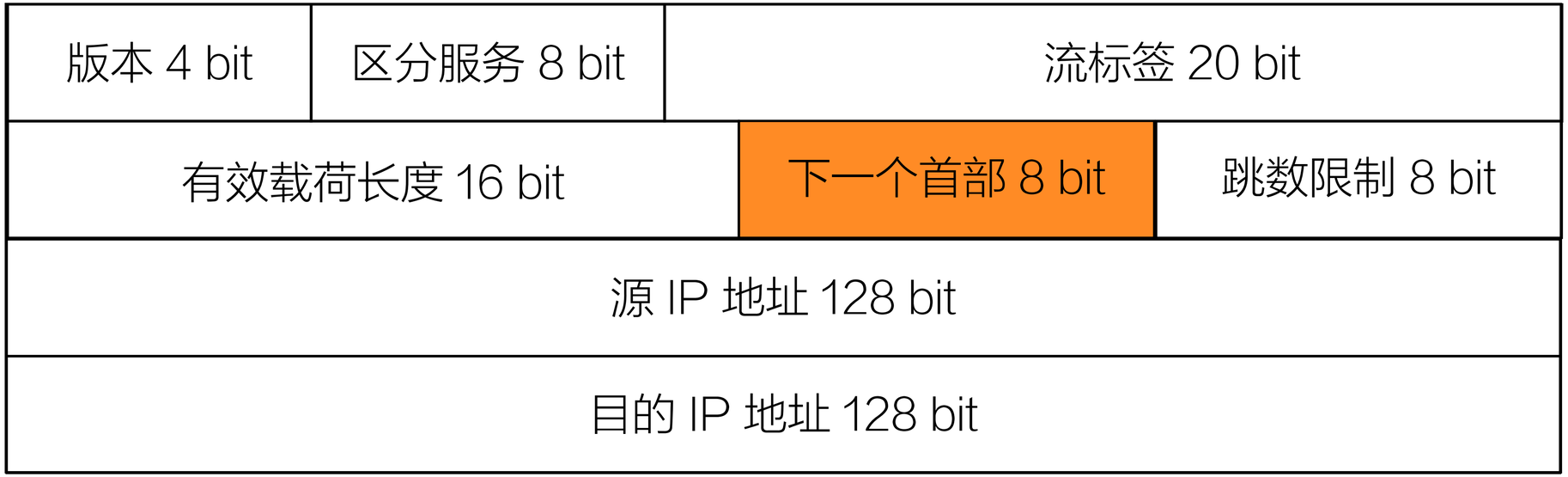
IPv6 数据报


版本 4 bit
区分服务 8 bit
流标签 20 bit
有效载荷长度 16 bit
下一个首部 8 bit
跳数限制 8 bit
源 IP 地址 128 bit
目的 IP 地址 128 bit

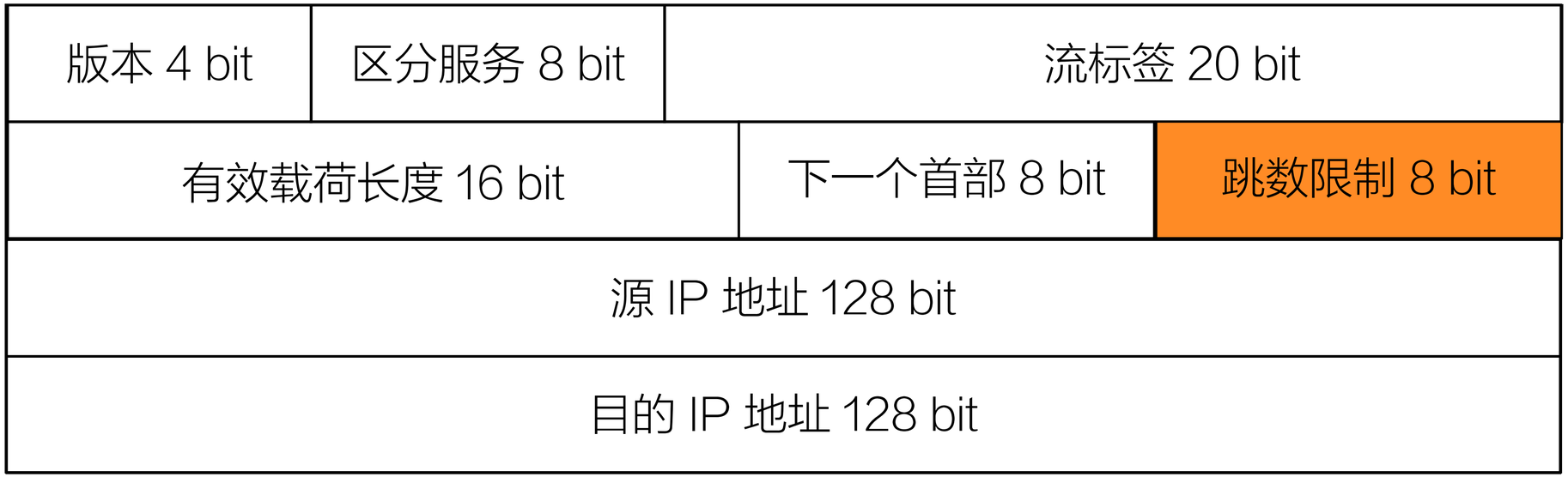
IPv6 数据报


版本 4 bit
区分服务 8 bit
流标签 20 bit
有效载荷长度 16 bit
下一个首部 8 bit
跳数限制 8 bit
源 IP 地址 128 bit
目的 IP 地址 128 bit

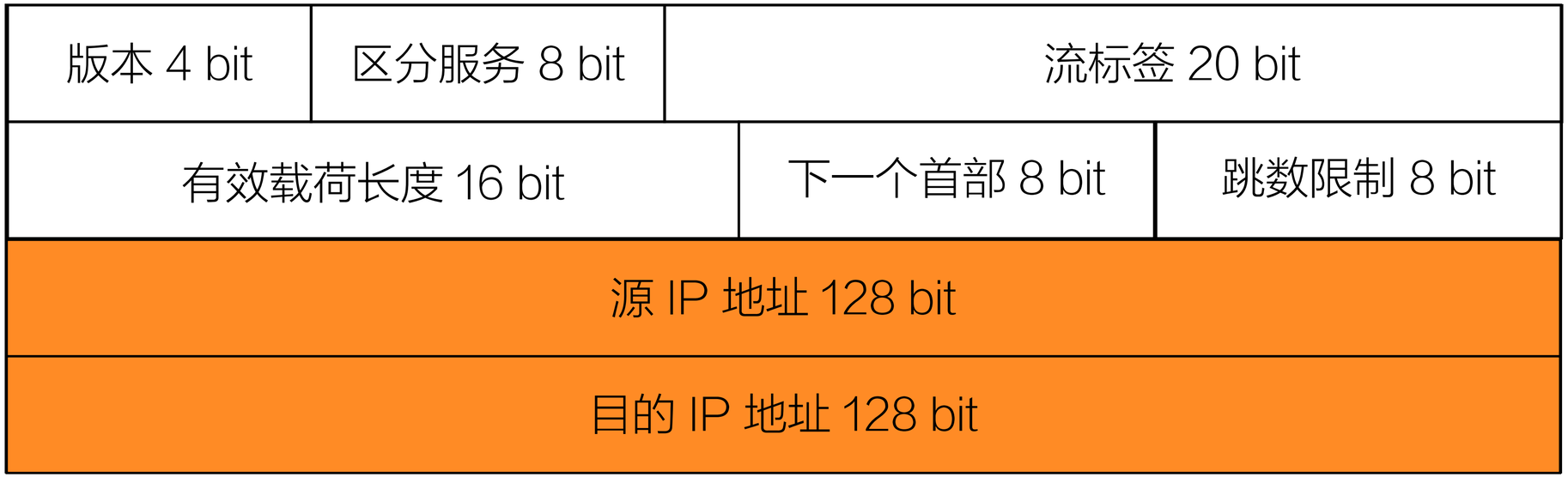
IPv6 数据报


版本 4 bit
区分服务 8 bit
流标签 20 bit
有效载荷长度 16 bit
下一个首部 8 bit
跳数限制 8 bit
源 IP 地址 128 bit
目的 IP 地址 128 bit

IPv6 数据报


版本 4 bit
区分服务 8 bit
流标签 20 bit
有效载荷长度 16 bit
下一个首部 8 bit
跳数限制 8 bit
源 IP 地址 128 bit
目的 IP 地址 128 bit

IPv6 数据报


版本 4 bit
区分服务 8 bit
流标签 20 bit
有效载荷长度 16 bit
下一个首部 8 bit
跳数限制 8 bit
源 IP 地址 128 bit
目的 IP 地址 128 bit

IPv4 数据报

<table>
<tr><td>版本
4 bit</td><td>首部长度
4 bit</td><td>服务类型 8 bit</td><td colspan="2">数据报长度（字节） 16 bit</td></tr>
<tr><td colspan="3">标识 16 bit</td><td>标志
3 bit</td><td>片偏移量 13 bit</td></tr>
<tr><td colspan="2">生存时间 8 bit</td><td>上层协议 8 bit</td><td colspan="2">首部校验和 16 bit</td></tr>
<tr><td colspan="5">源 IP 地址 32 bit</td></tr>
<tr><td colspan="5">目的 IP 地址 32 bit</td></tr>
<tr><td colspan="5">选项（可选，长度可变）</td></tr>
<tr><td colspan="5">数据部分</td></tr>
</table>

IPv4 VS IPv6

去掉了首部长度字段，IPv6首部长度固定

去掉了上层协议字段，IPv6 中的下一个首部字段指明了 IP 头后面跟的是什么

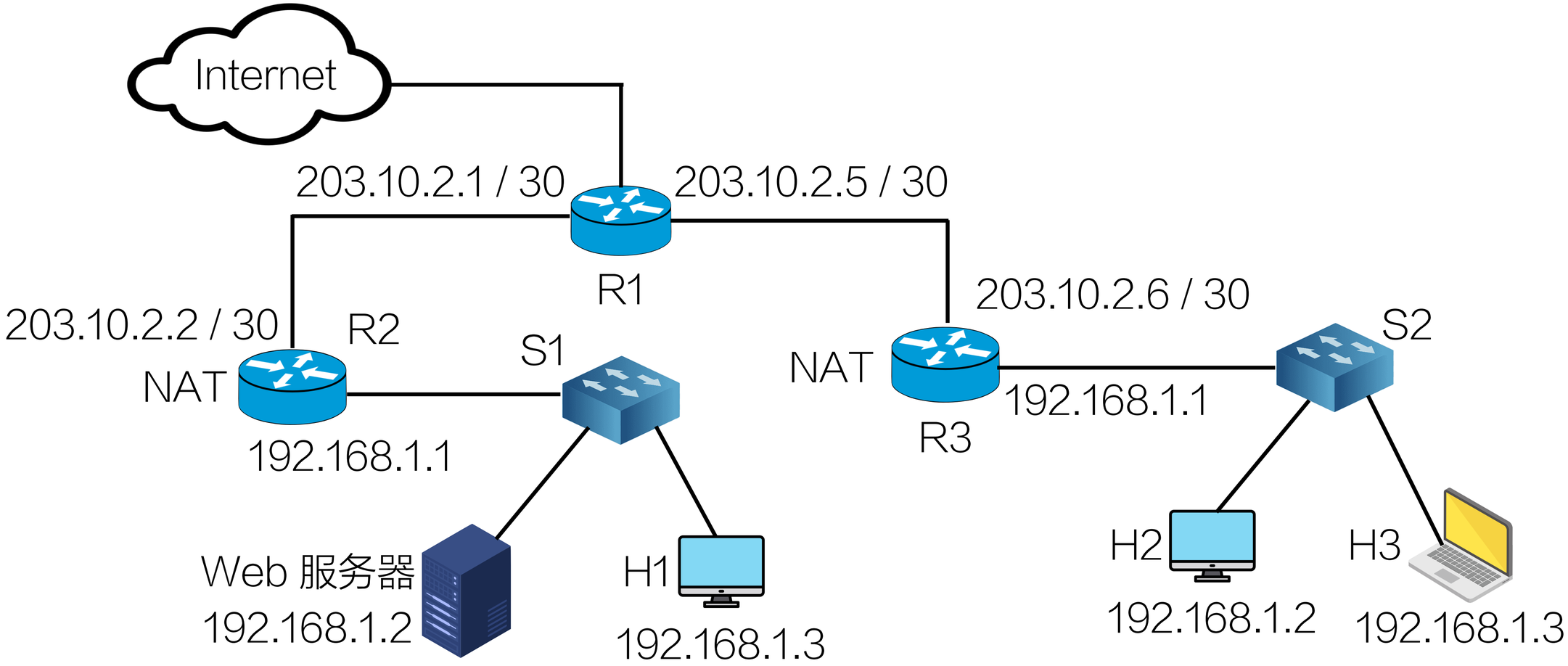
去掉了所有与分段有关的字段，IPv6采用了不同的分段方法

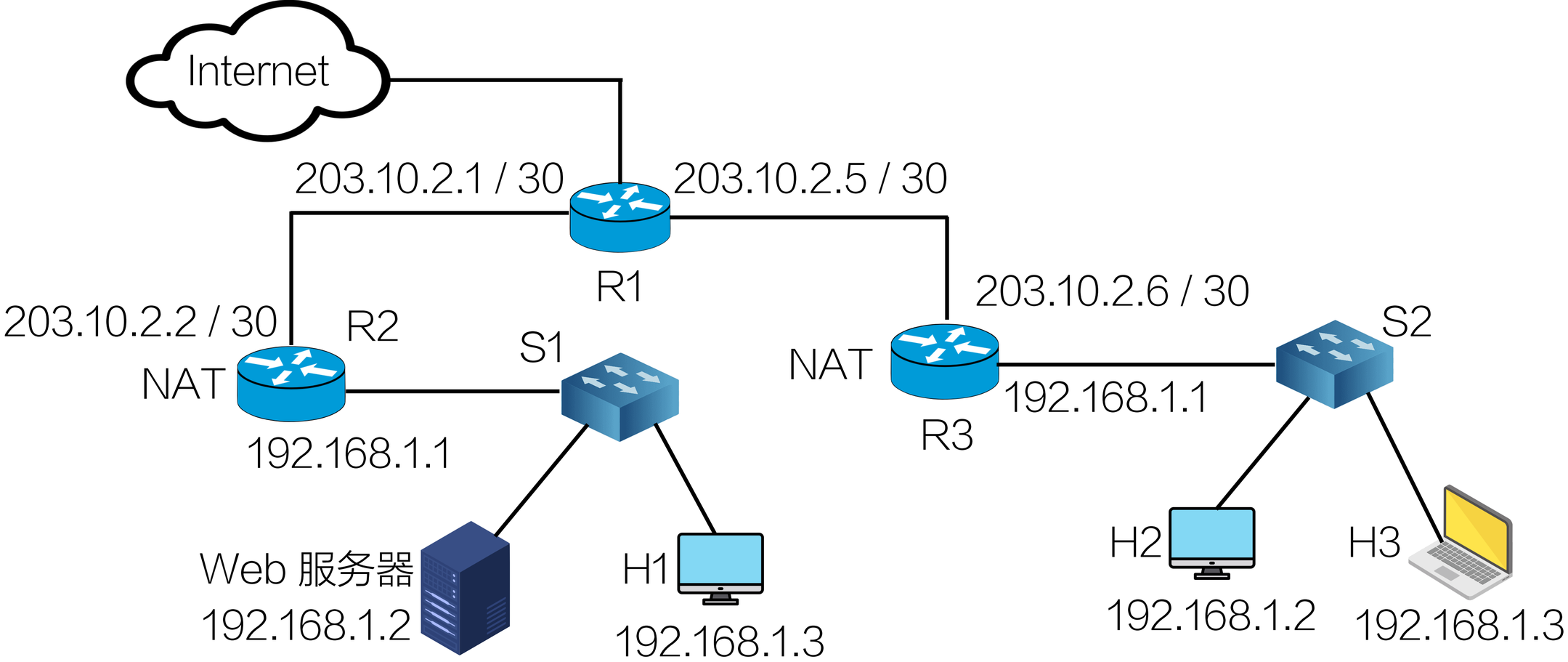
IPv6 不允许在中间路由器上进行分片和重新组装，这种操作只能在源和目的上执行

去掉了校验和字段，因为计算校验和会极大降低性能，通过数据链路层和传输层进行校验

真题解析

[2020] 47.（9分）某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。

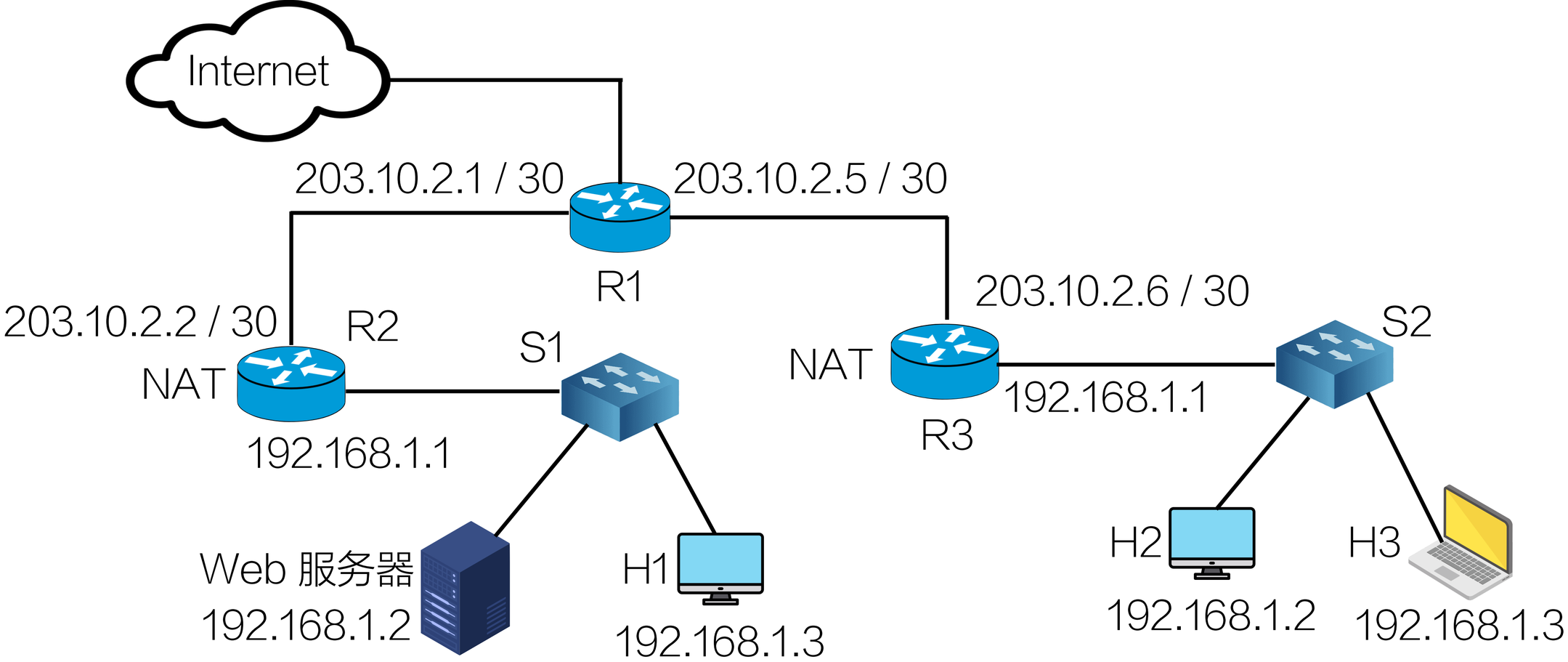




假设 NAT 转换表结构为：

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

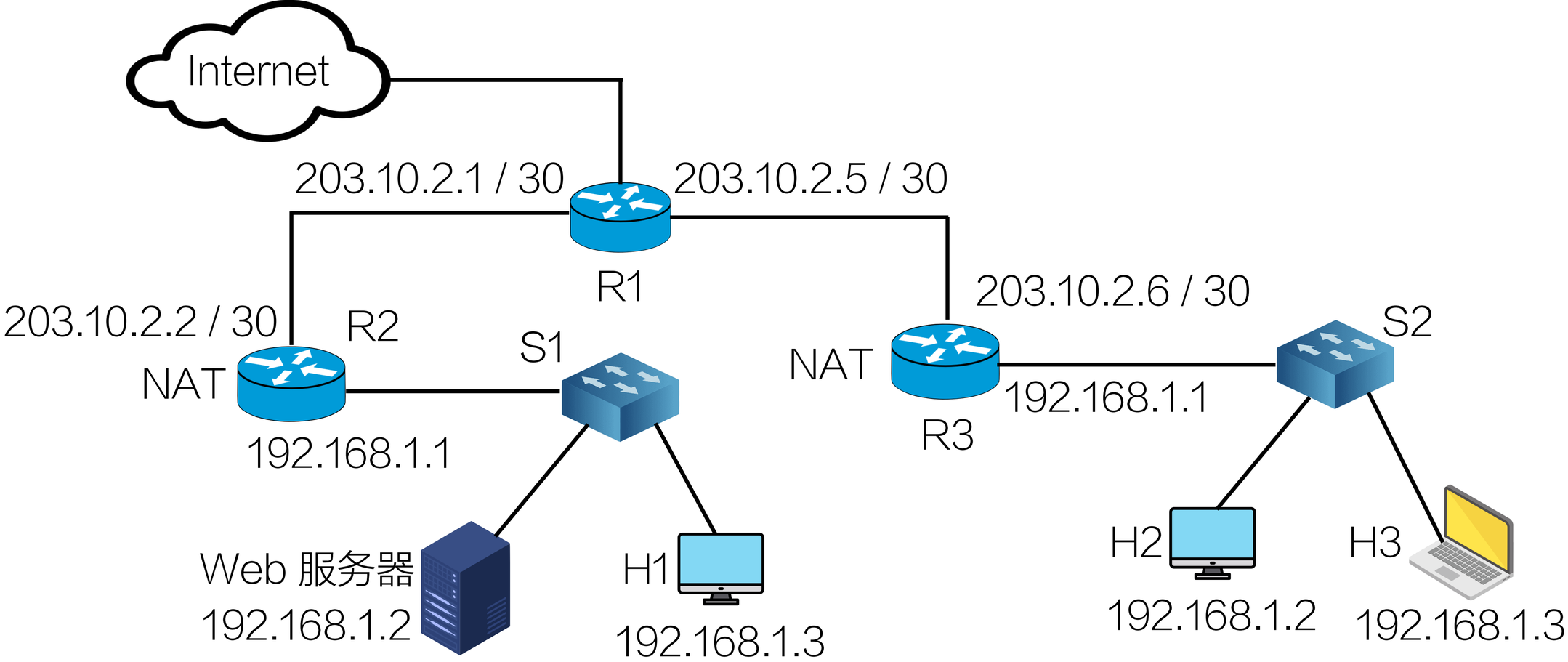
1. 为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置?



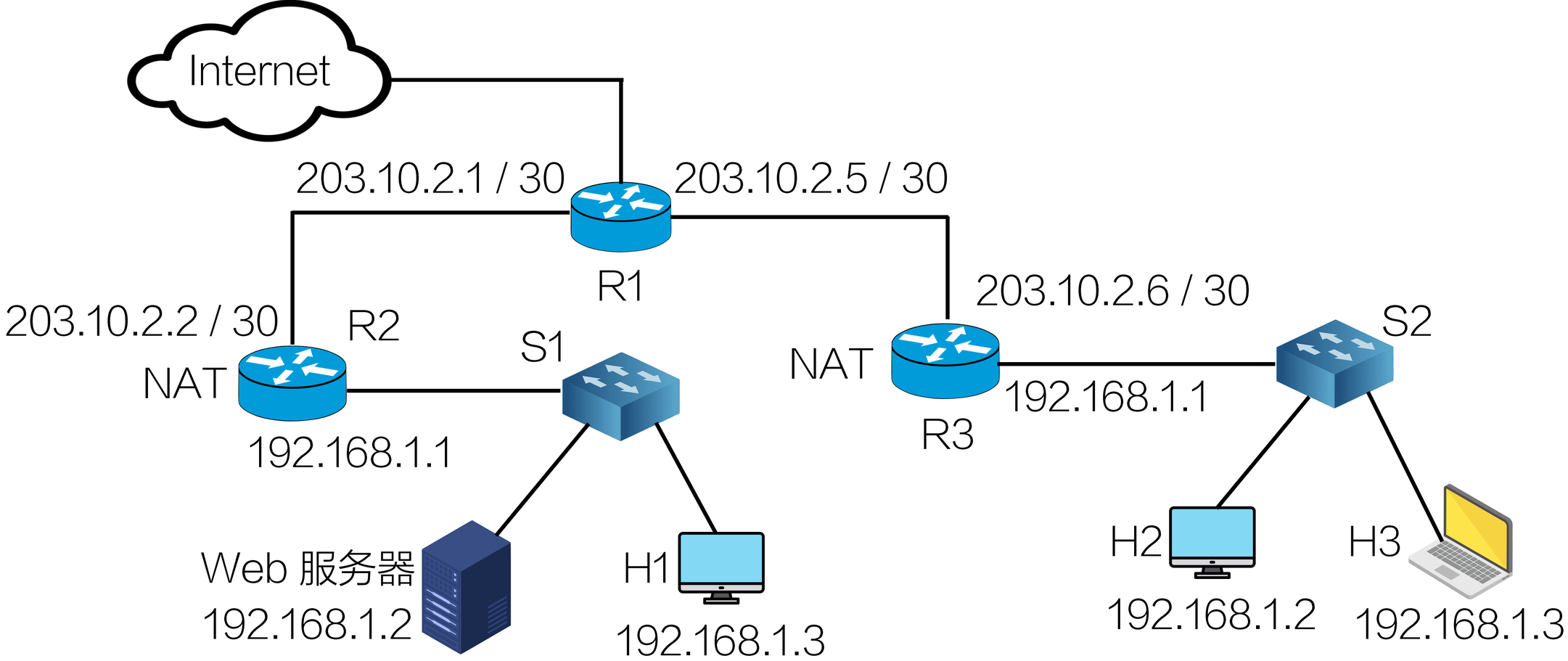
假设 NAT 转换表结构为：

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号
203.10.2.2	80	192.168.1.2	80

1. 为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置?

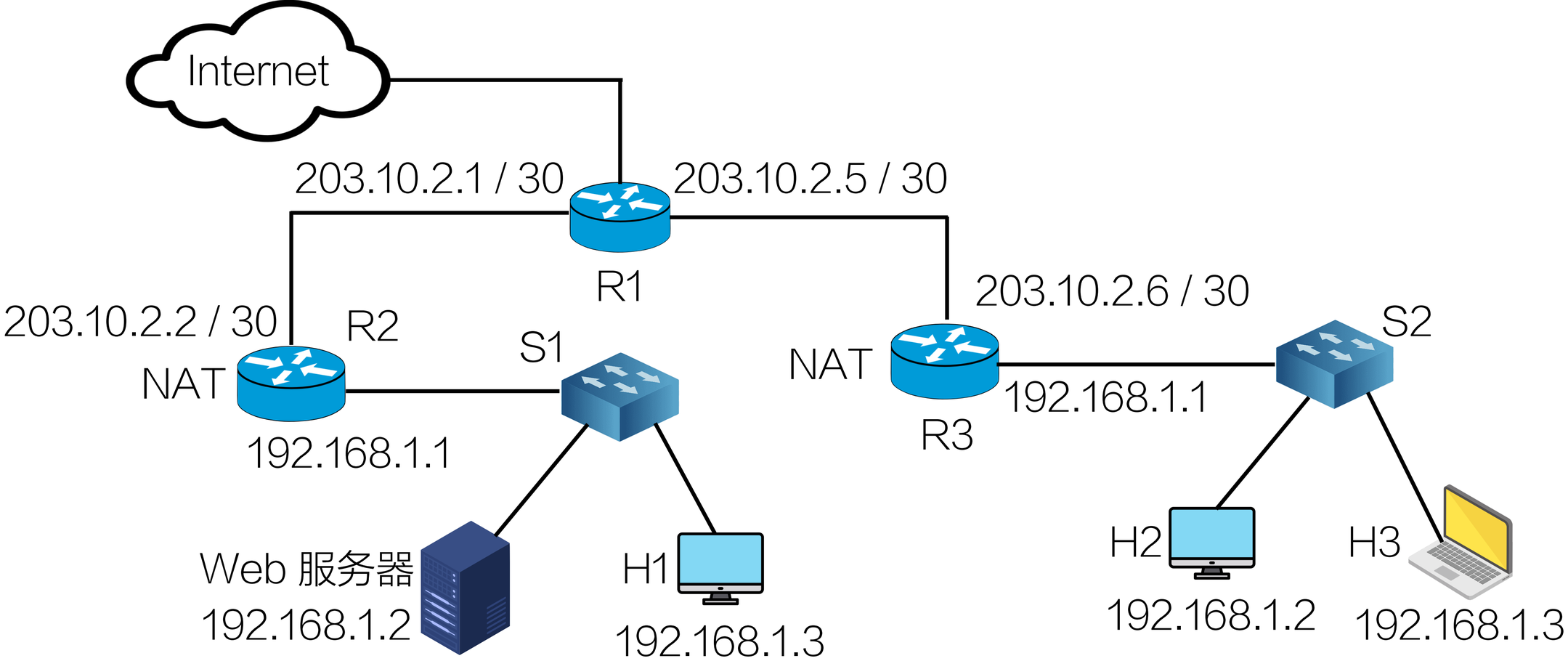


2. 若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？



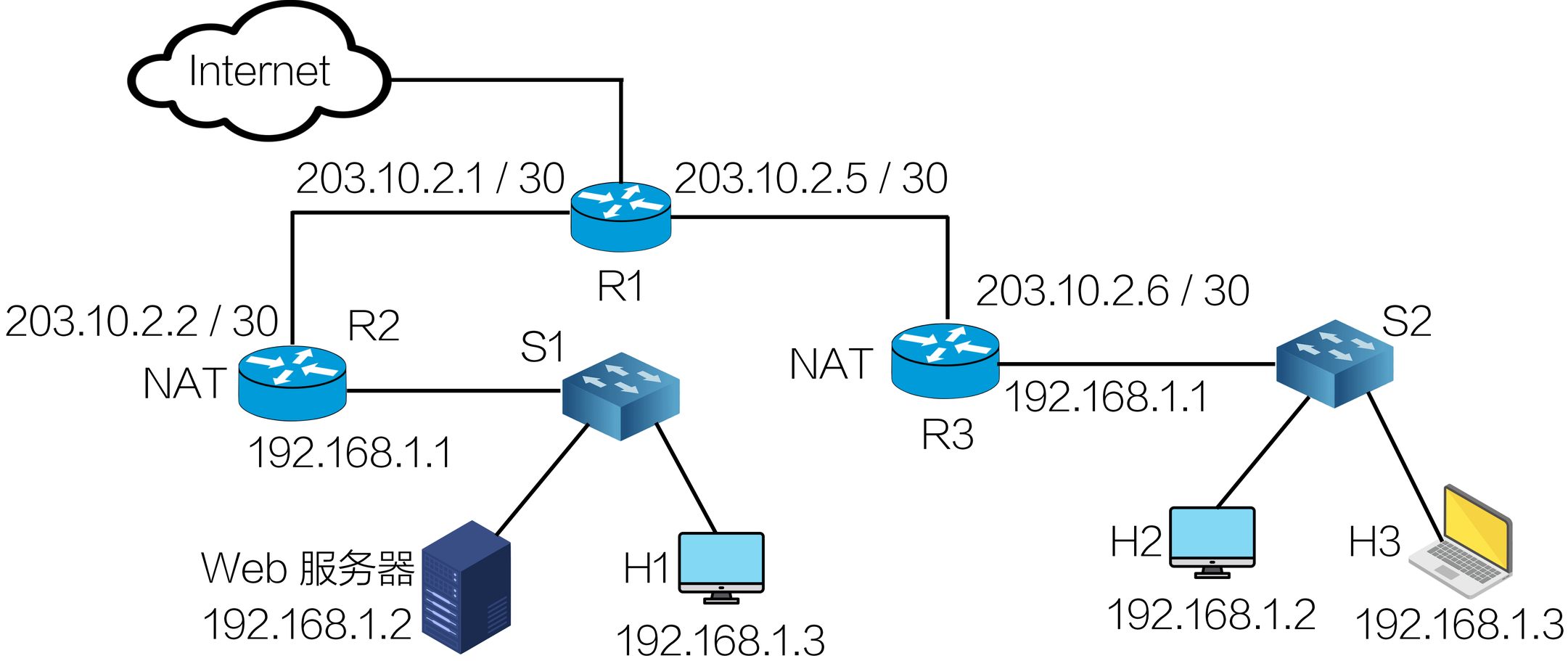
2. 若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

H2 -> R3		R3 -> R2		R2 -> Web 服务器	



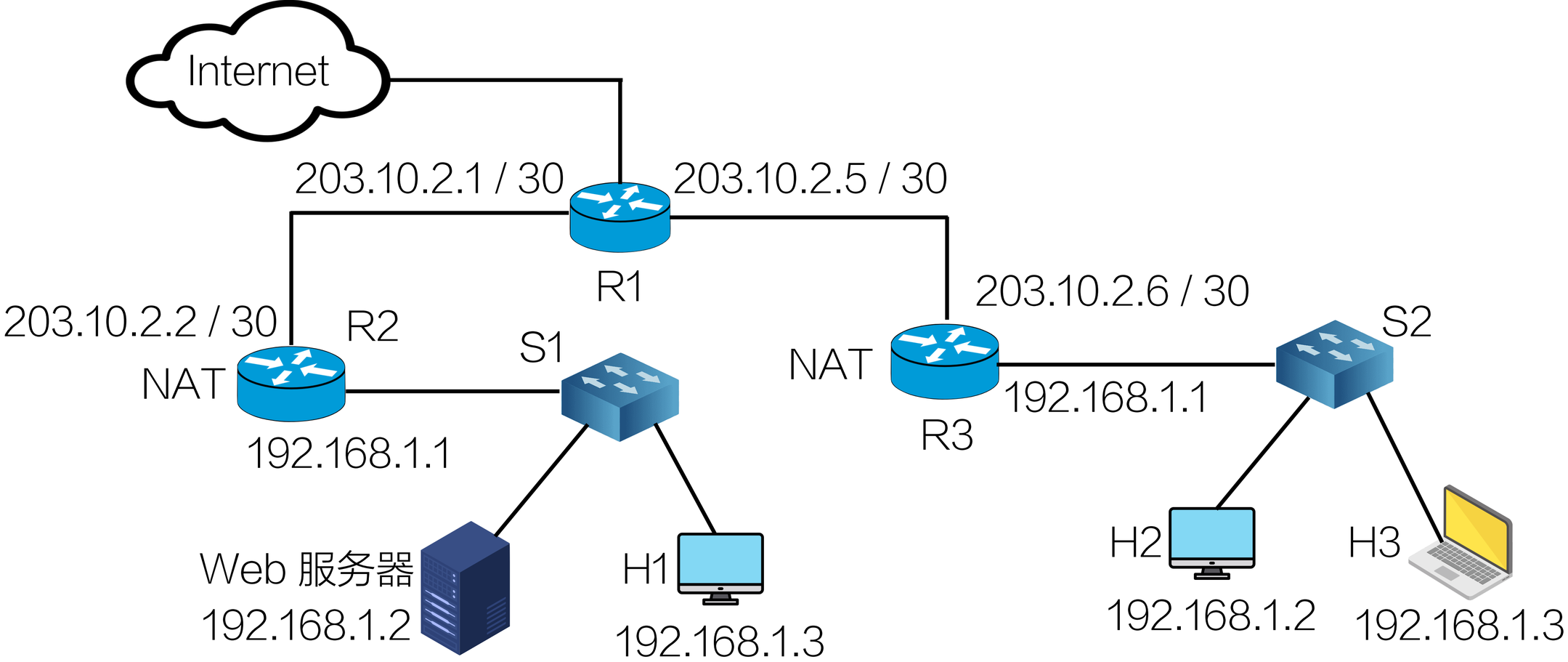
2. 若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

H2 -> R3		R3 -> R2		R2 -> Web 服务器	
192.168.1.2	203.10.2.2				



2. 若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

H2 -> R3		R3 -> R2		R2 -> Web 服务器	
192.168.1.2	203.10.2.2	203.10.2.6	203.10.2.2		



2. 若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

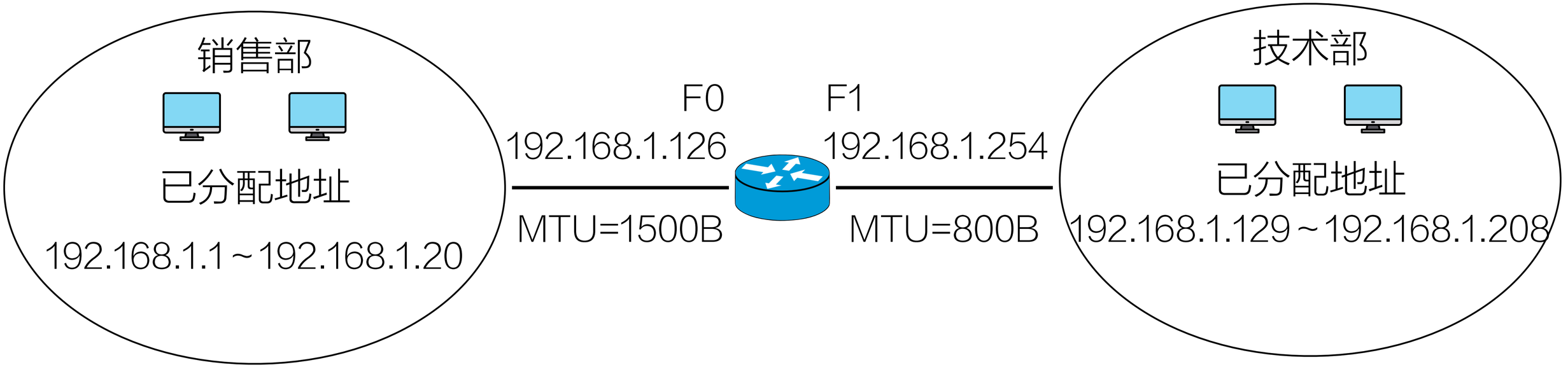
H2 -> R3		R3 -> R2		R2 -> Web 服务器	
192.168.1.2	203.10.2.2	203.10.2.6	203.10.2.2	203.10.2.6	192.168.1.2

真题解析

[2018] 47.（7分）某公司的网络如图所示。IP 地址空间 192.168.1.0 / 24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500 B，技术部的 MTU = 800 B。

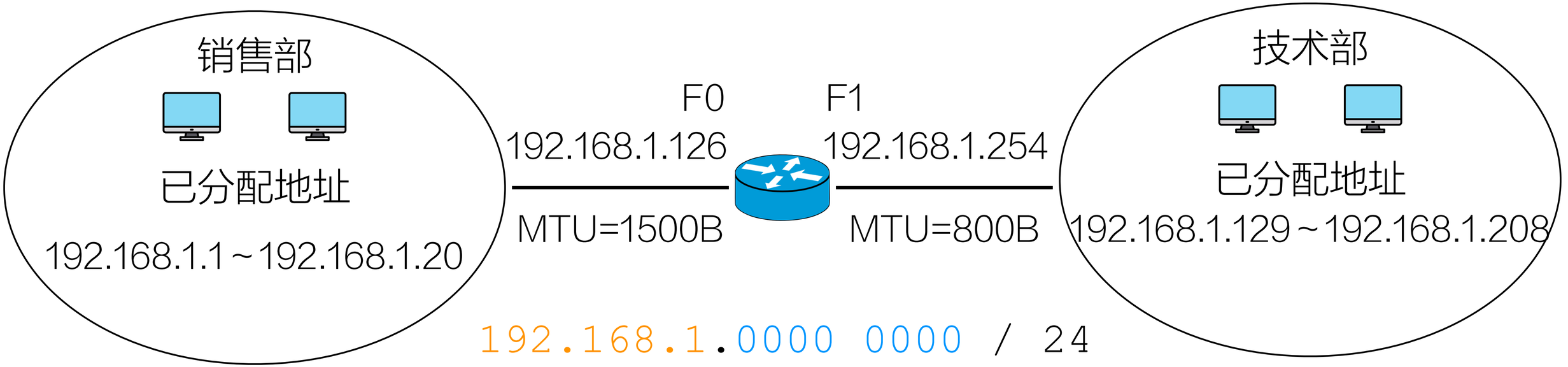
请回答下列问题。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？



[2018] 47.（7分）某公司的网络如图所示。IP 地址空间 192.168.1.0 / 24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500 B，技术部的 MTU = 800 B。

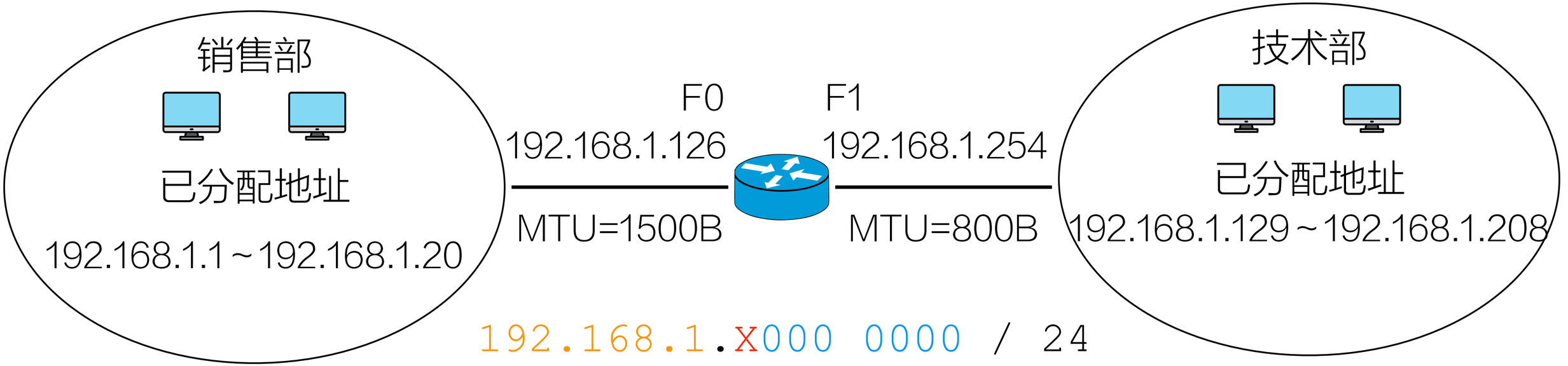
（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？



192.168.1.0000 0000 / 24

[2018] 47.（7分）某公司的网络如图所示。IP 地址空间 192.168.1.0 / 24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500 B，技术部的 MTU = 800 B。

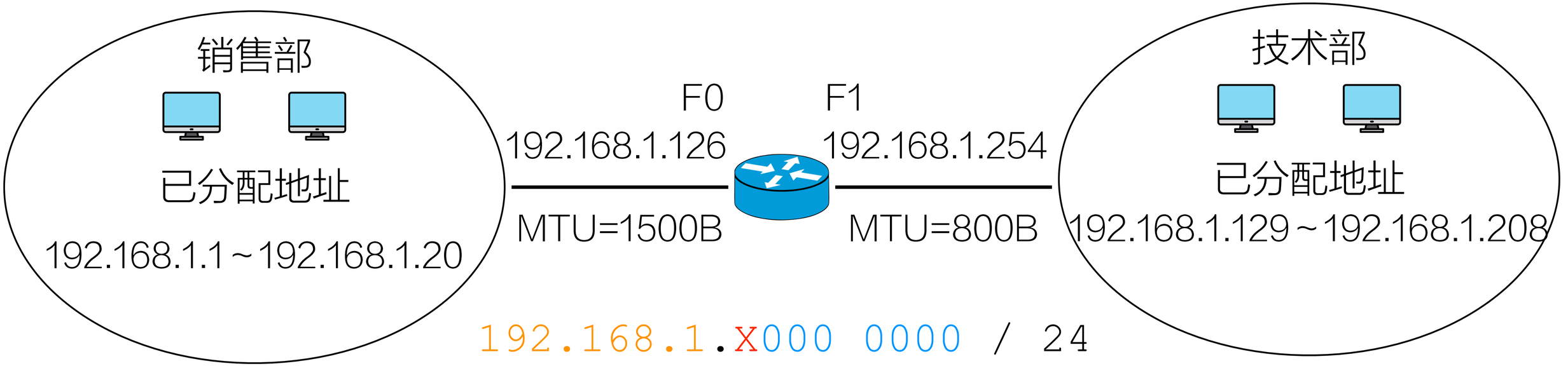
（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？



192.168.1.X000 0000 / 24

[2018] 47.（7分）某公司的网络如图所示。IP 地址空间 192.168.1.0 / 24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500 B，技术部的 MTU = 800 B。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？



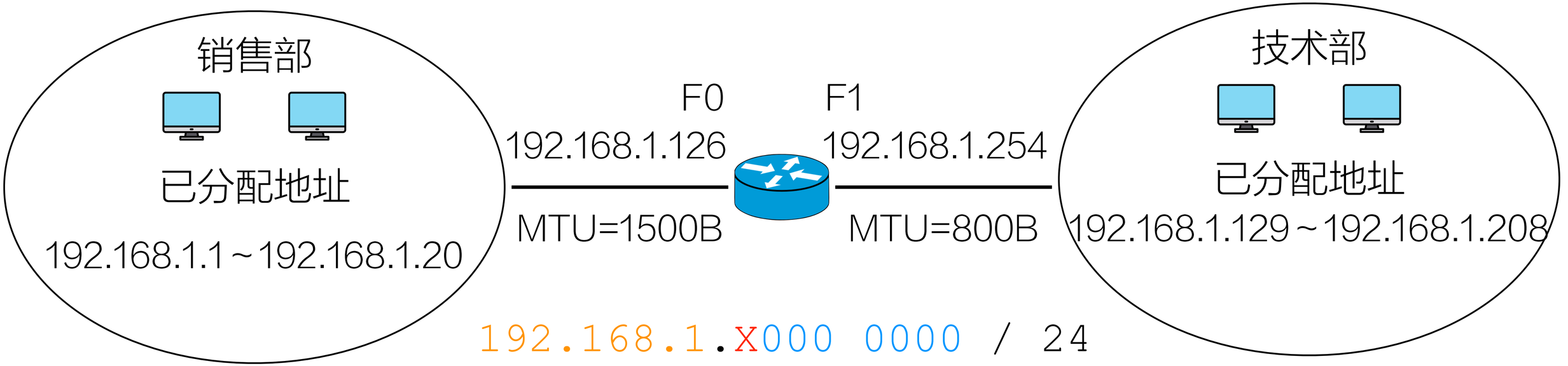
192.168.1.X000 0000 / 24

子网：192.168.1.0 / 25

子网：192.168.1.128 / 25

[2018] 47.（7分）某公司的网络如图所示。IP 地址空间 192.168.1.0 / 24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500 B，技术部的 MTU = 800 B。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？



192.168.1.X000 0000 / 24

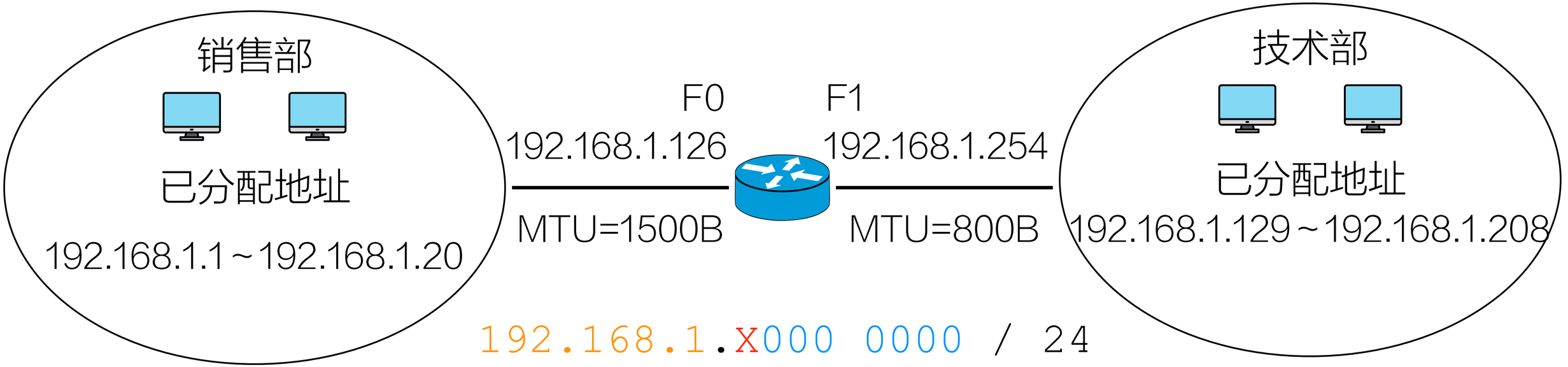
子网：192.168.1.0 / 25

广播：192.168.1.127 / 25

子网：192.168.1.128 / 25

[2018] 47.（7分）某公司的网络如图所示。IP 地址空间 192.168.1.0 / 24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500 B，技术部的 MTU = 800 B。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？



192.168.1.X000 0000 / 24

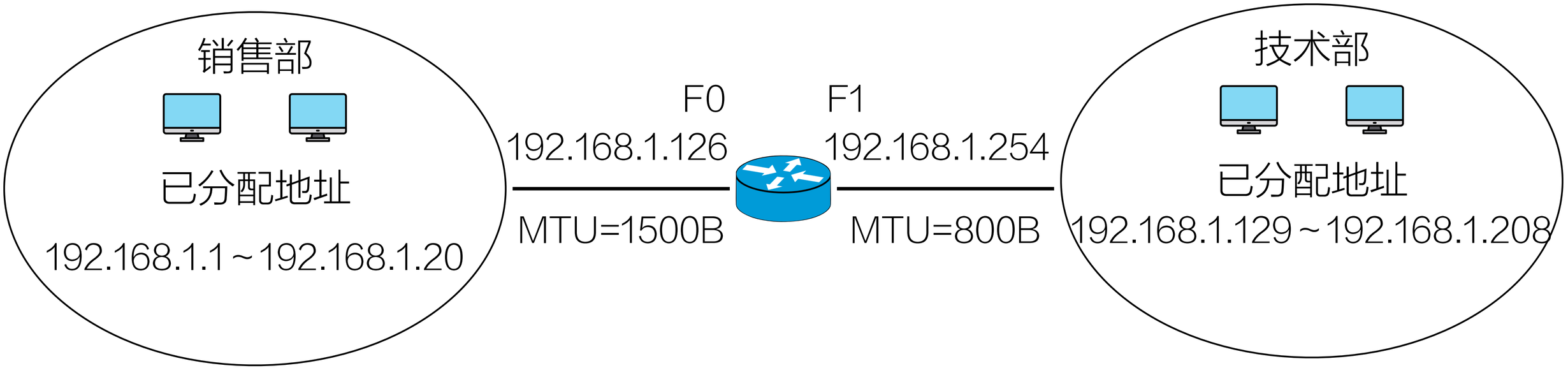
子网：192.168.1.0 / 25

广播：192.168.1.127 / 25

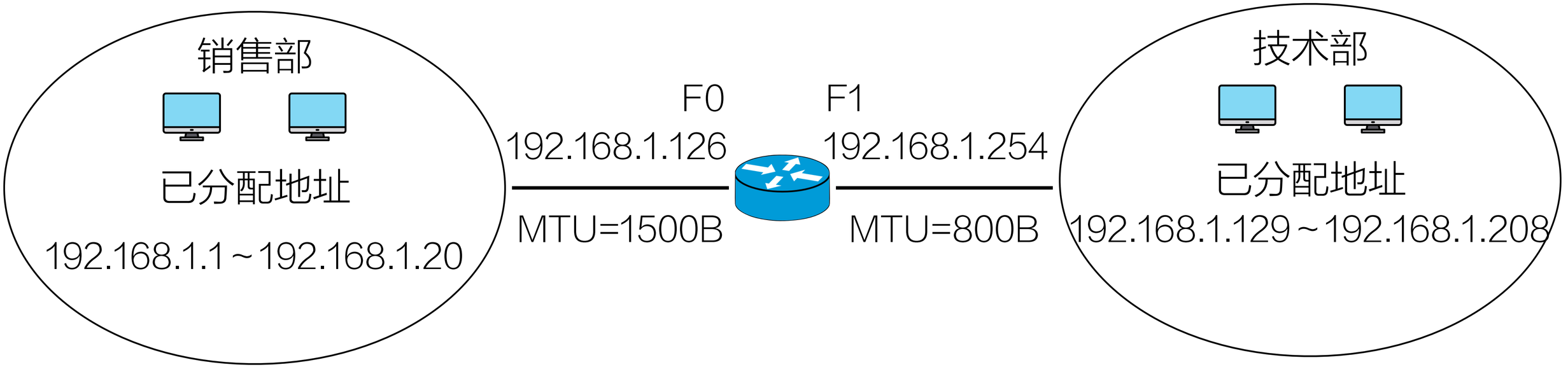
子网：192.168.1.128 / 25

[2018] 47.（7分）某公司的网络如图所示。IP 地址空间 192.168.1.0 / 24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500 B，技术部的 MTU = 800 B。

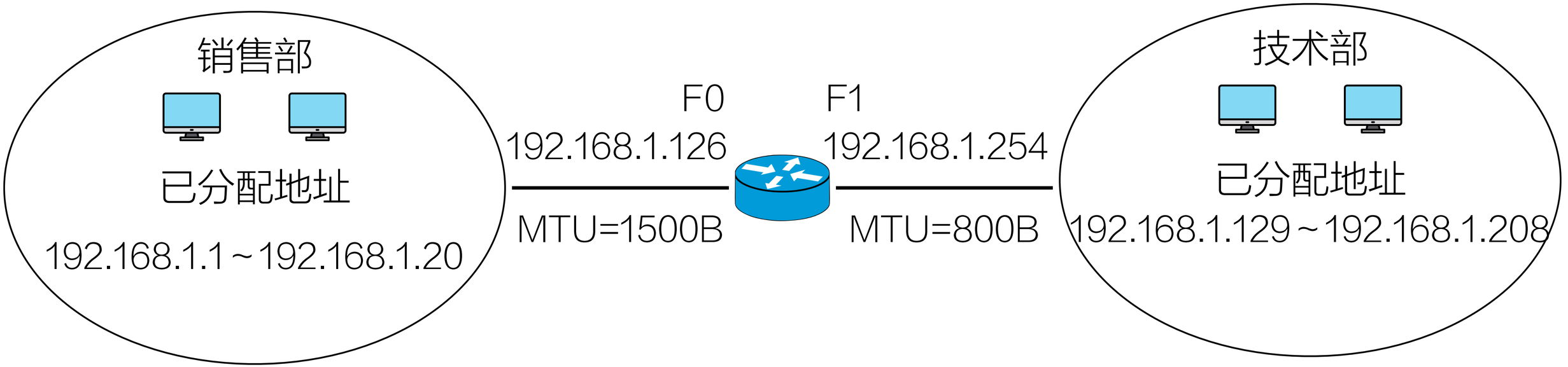
（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送了一个总长度为 1500B 的分组，IP 分组的头部长 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

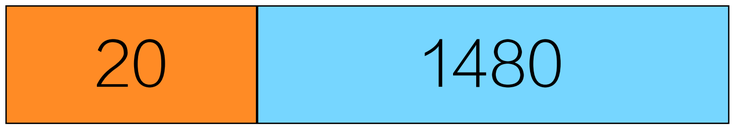


（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送了一个总长度为 1500B 的分组，IP 分组的头部长 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

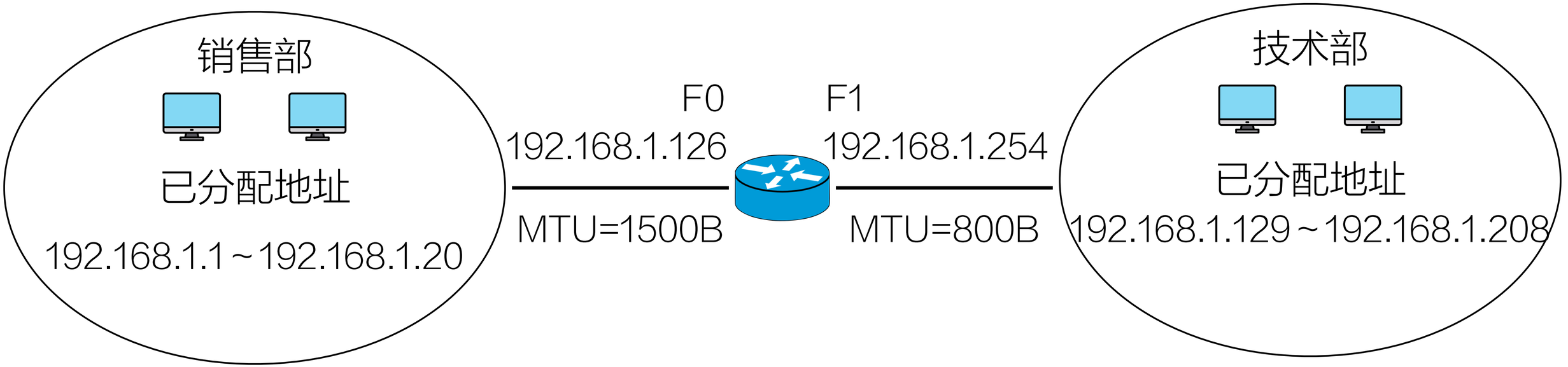


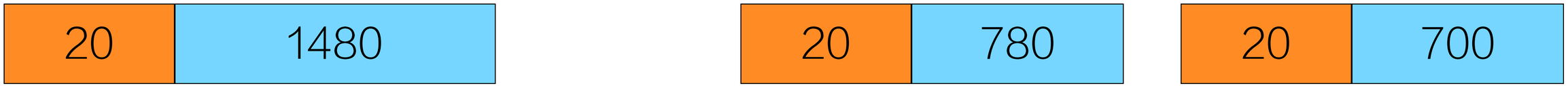
（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送了一个总长度为 1500B 的分组，IP 分组的头部长 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？



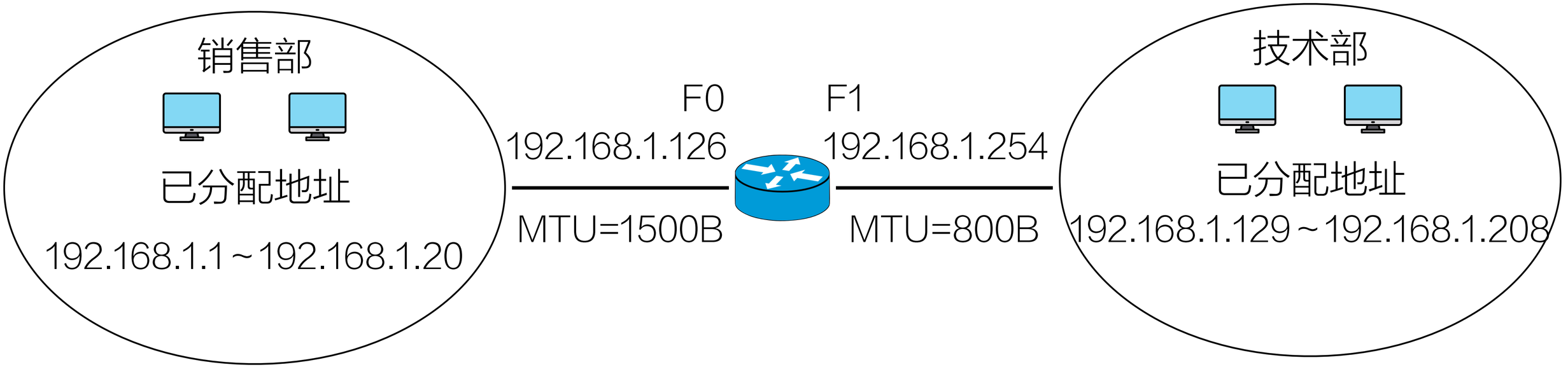


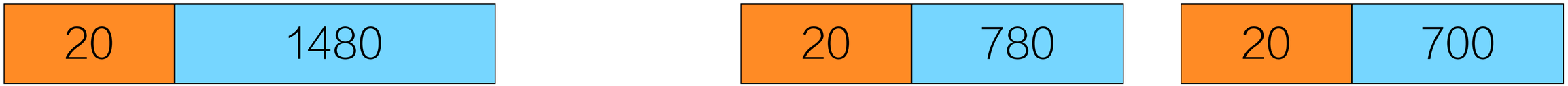
（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送了一个总长度为 1500B 的分组，IP 分组的头部长 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？





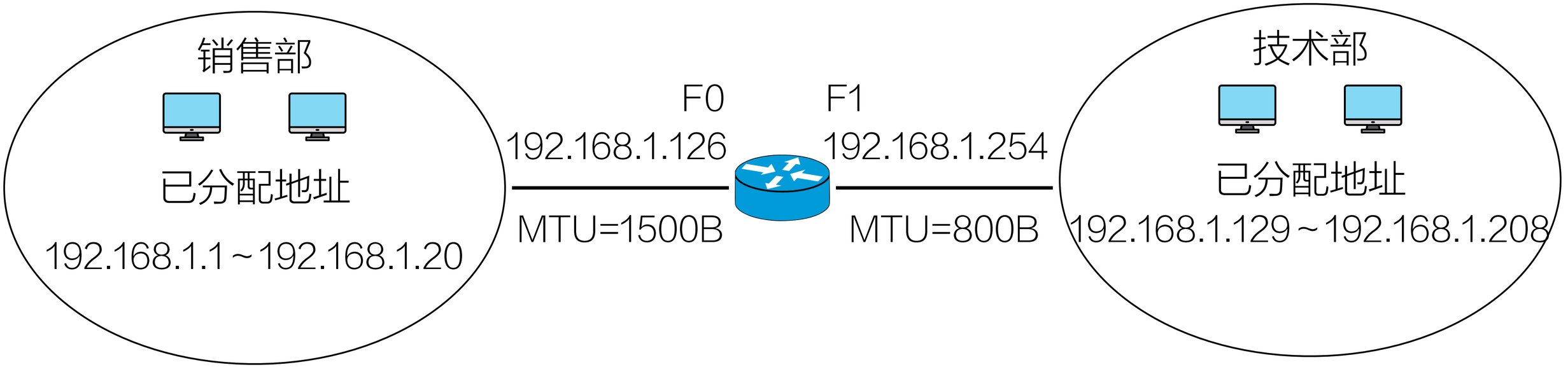
（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送了一个总长度为 1500B 的分组，IP 分组的头部长 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

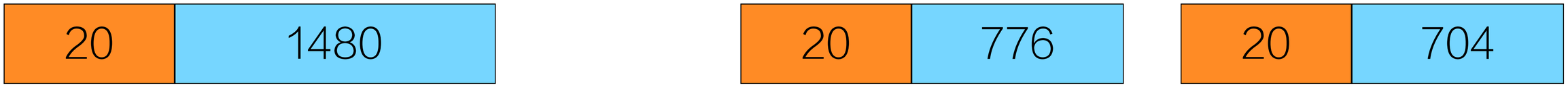




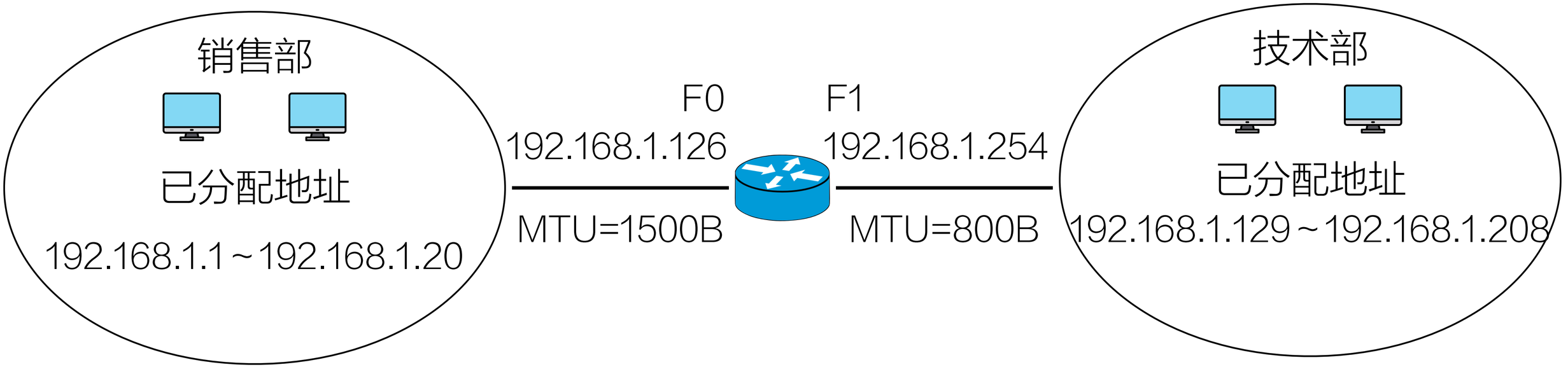
?

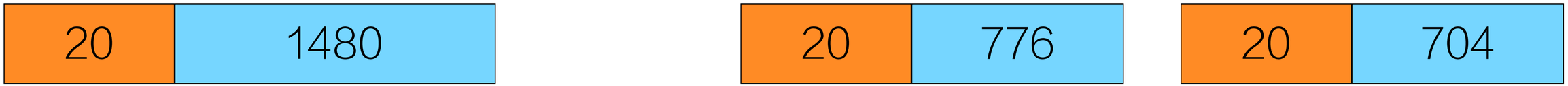
（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送了一个总长度为 1500B 的分组，IP 分组的头部长 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？





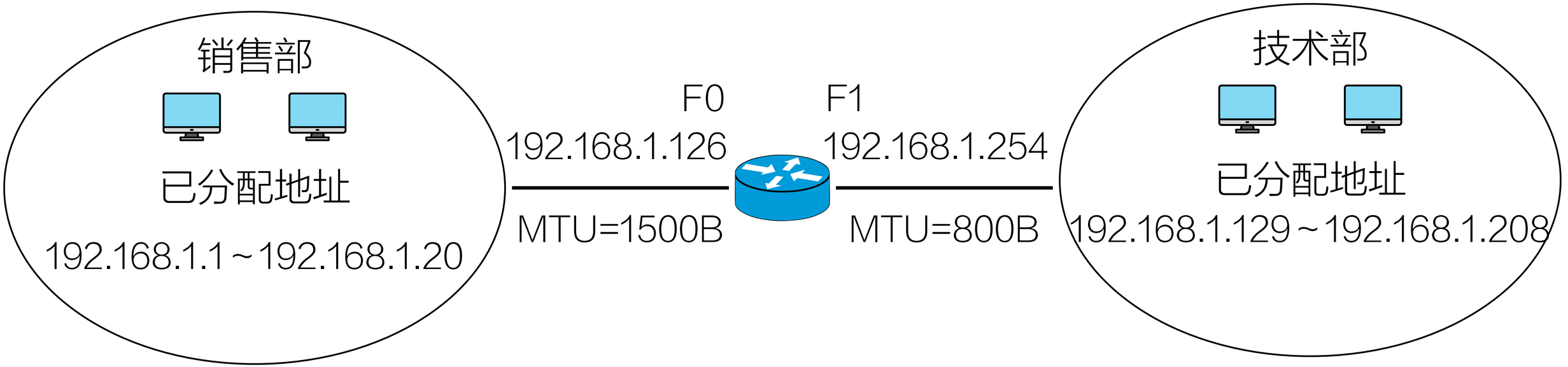
（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送了一个总长度为 1500B 的分组，IP 分组的头部长 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

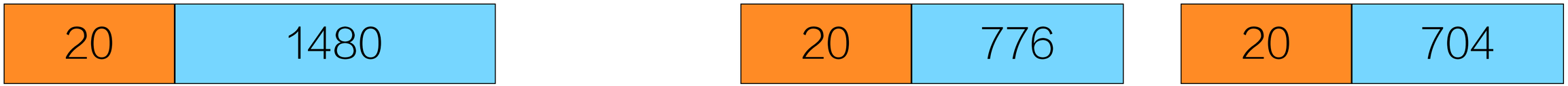




片偏移量：0

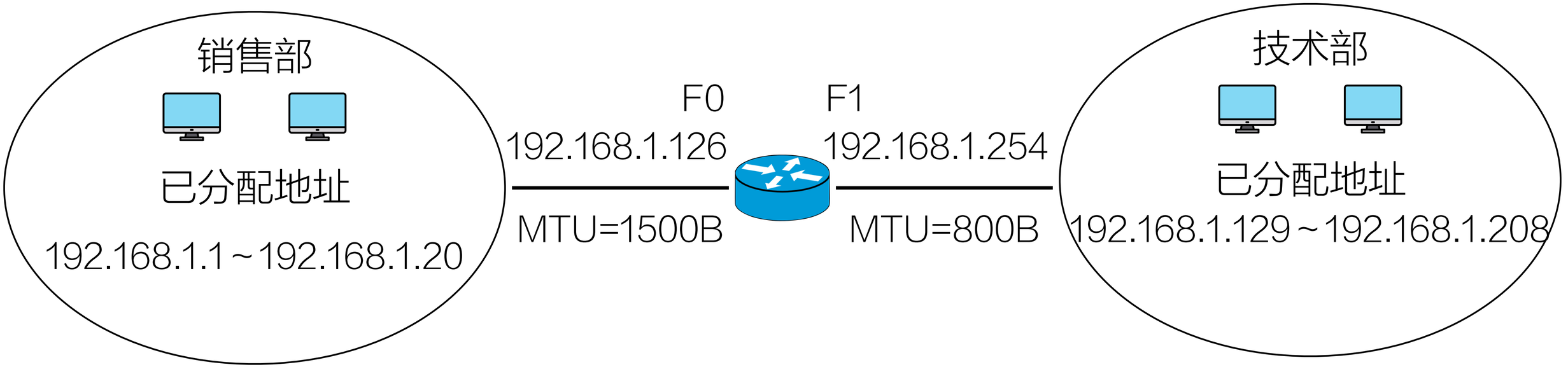
（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送了一个总长度为 1500B 的分组，IP 分组的头部长 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

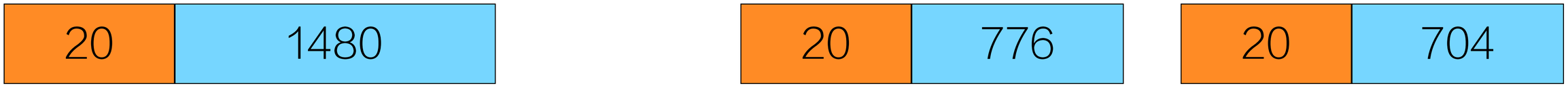




片偏移量：0　　片偏移量：776 ？

（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送了一个总长度为 1500B 的分组，IP 分组的头部长 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

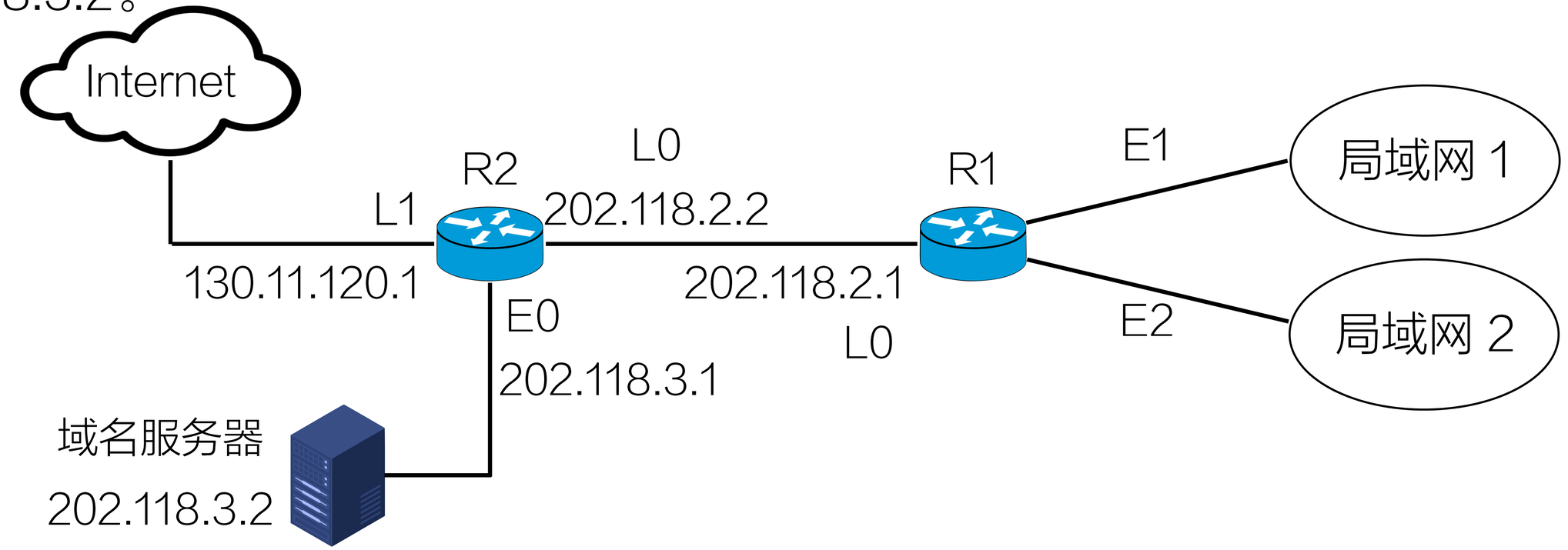


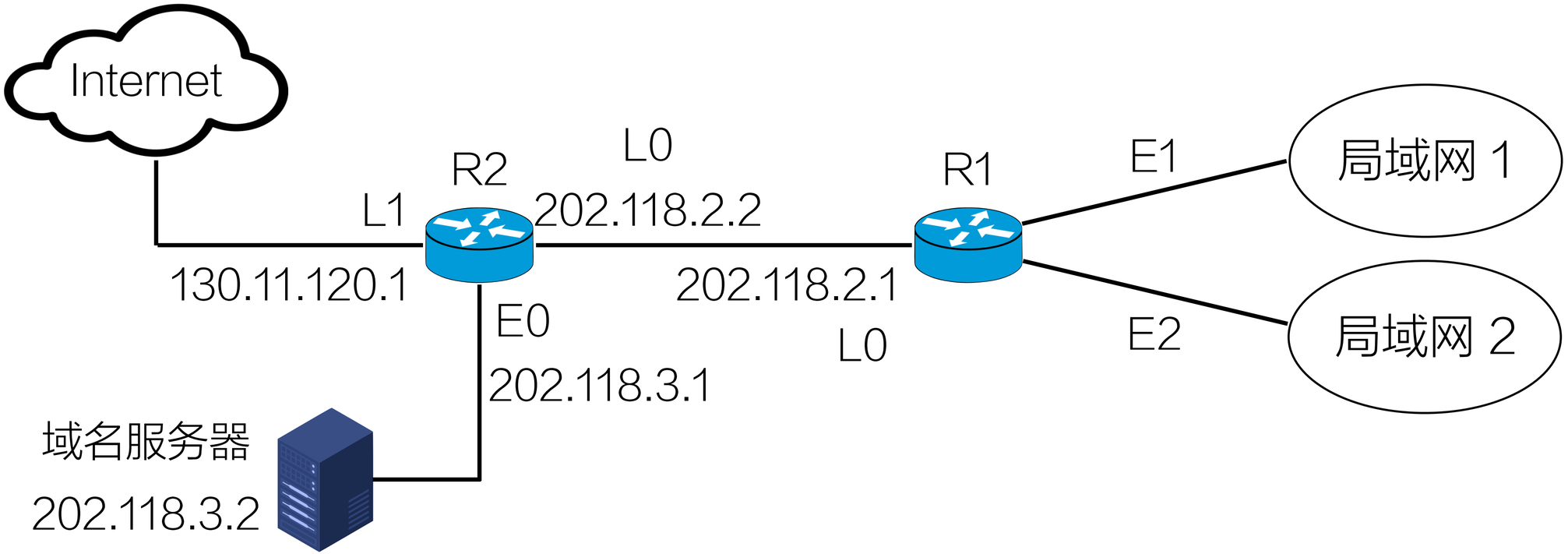


片偏移量：0　　片偏移量：97

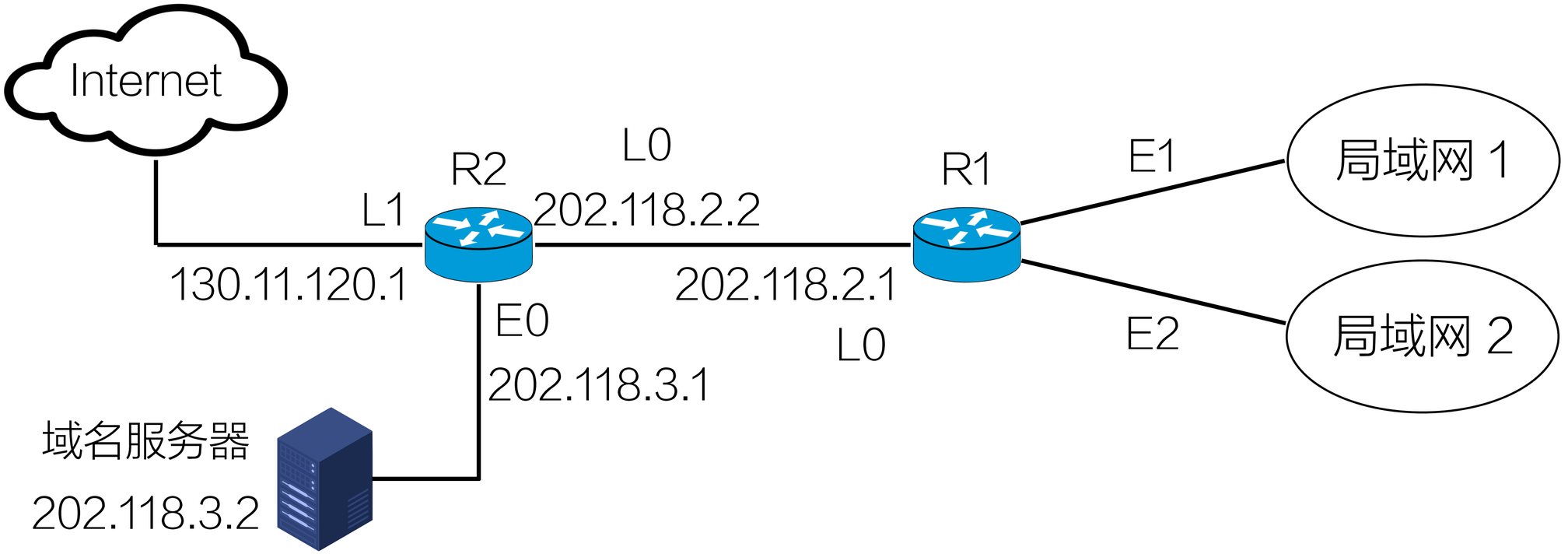
真题解析

[2019] 47.（9分）某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1，R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1，域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



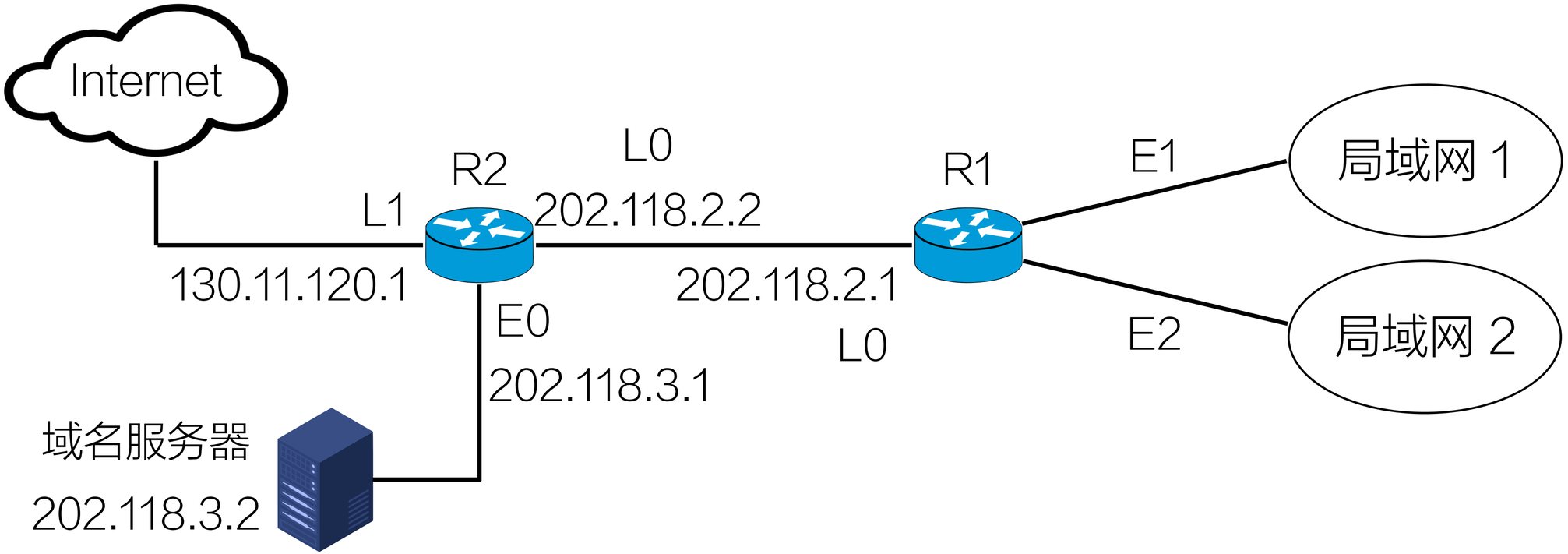


（1）将 IP 地址空间 202.118.1.0 / 24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。



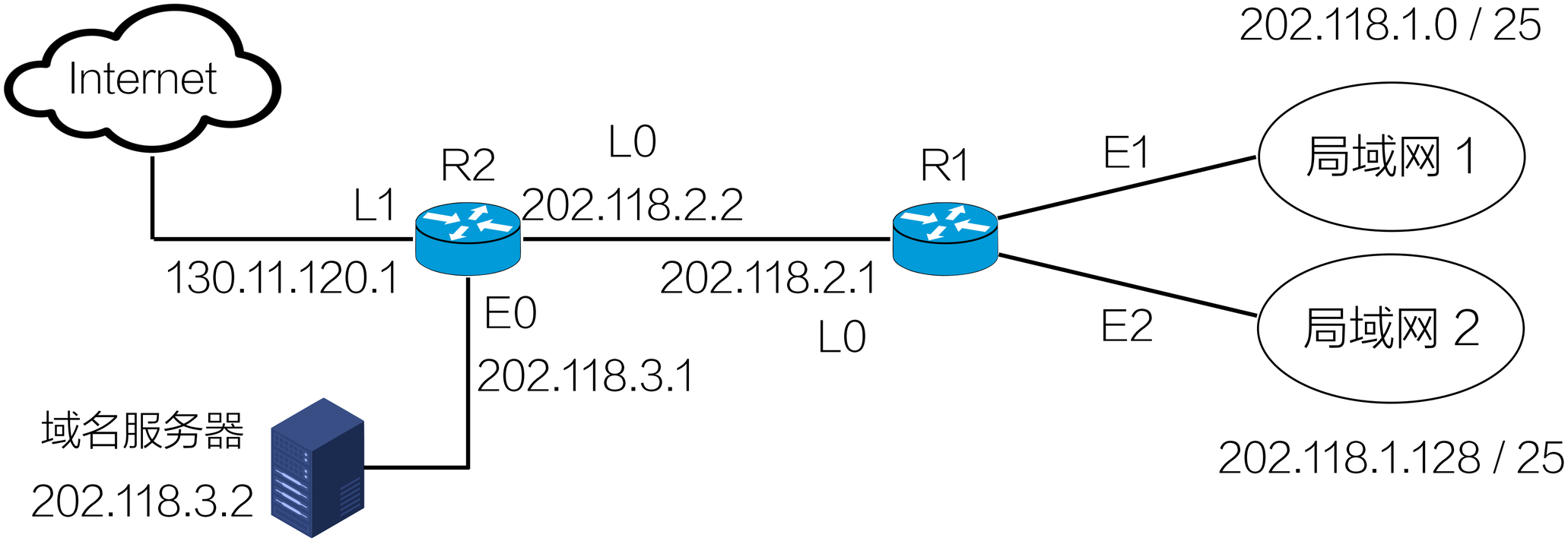
（1）将 IP 地址空间 202.118.1.0 / 24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

202.118.1.0000 0000 / 24



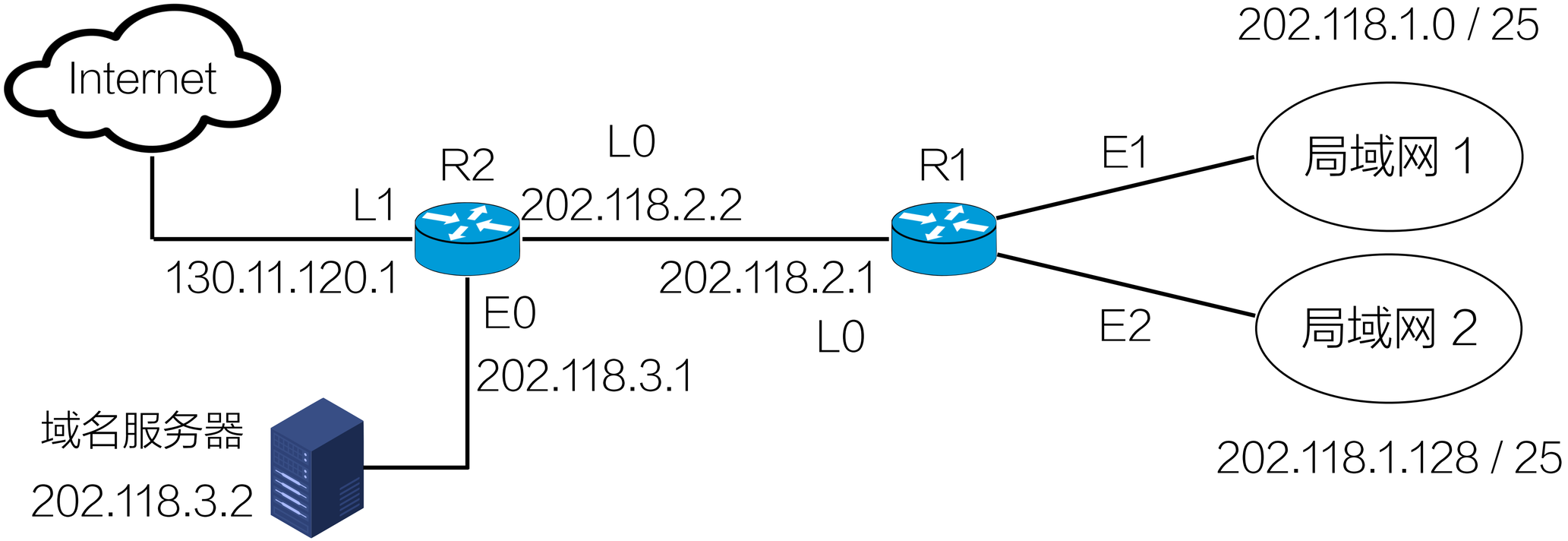
（1）将 IP 地址空间 202.118.1.0 / 24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

202.118.1.X000 0000 / 24



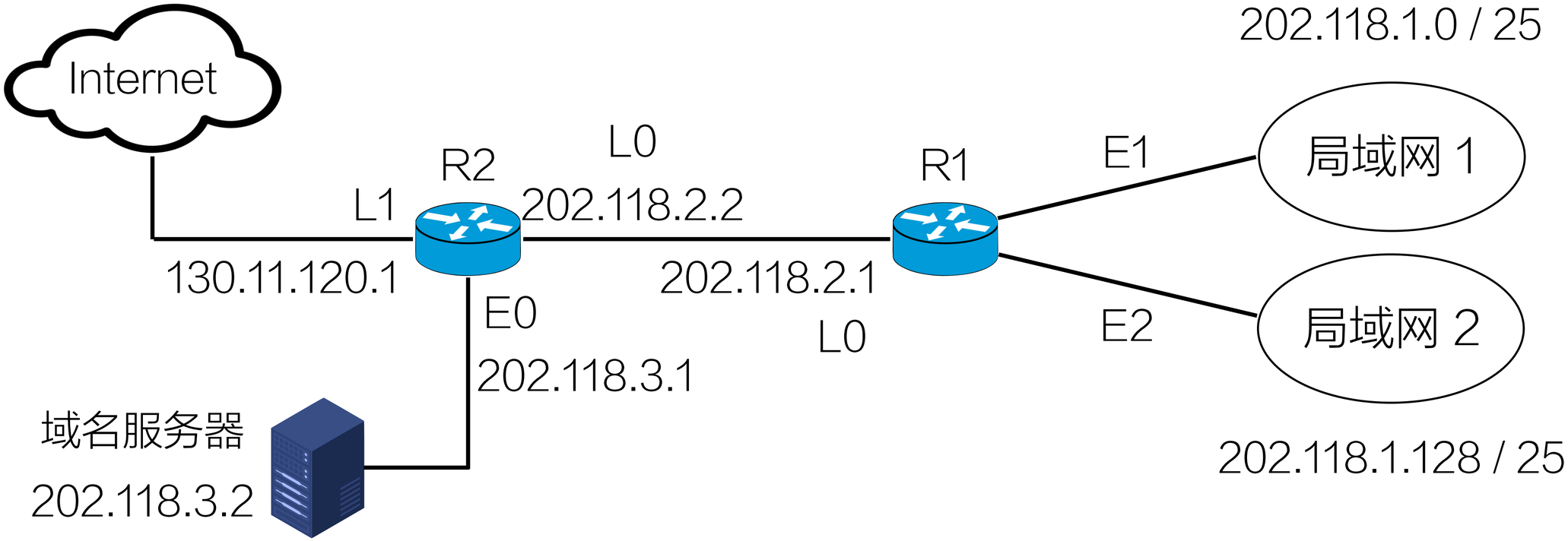
（1）将 IP 地址空间 202.118.1.0 / 24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

202.118.1.X000 0000 / 24



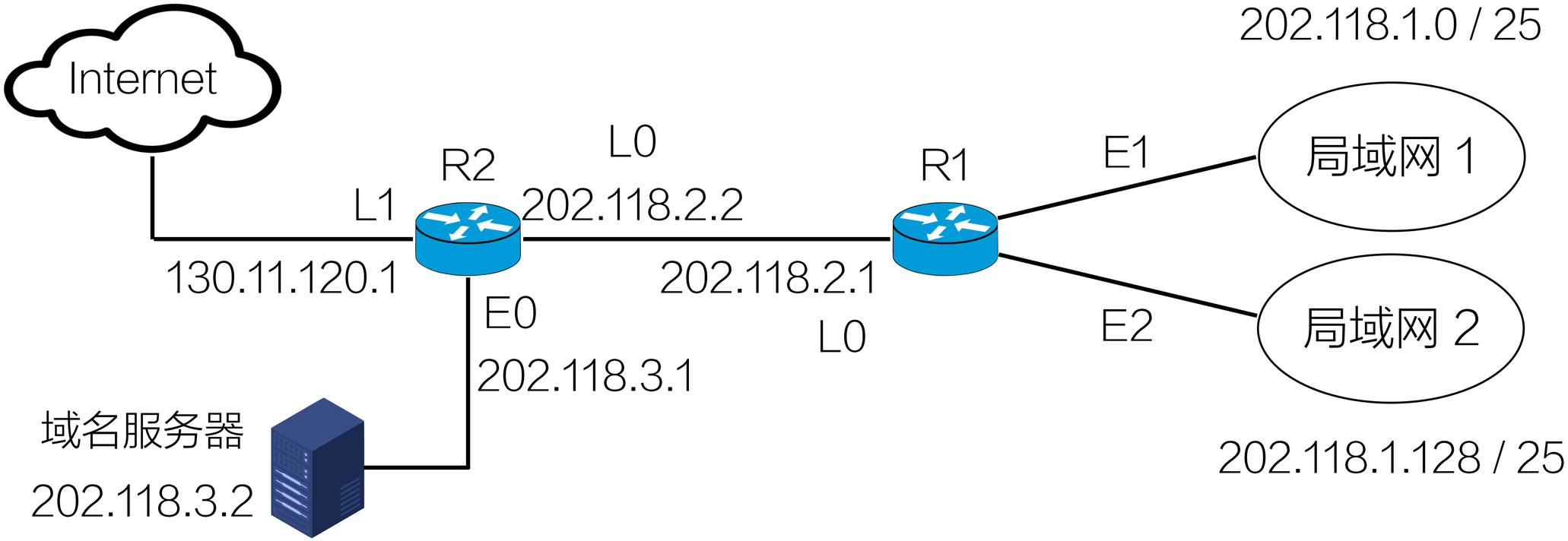
（1）请给出 R1 的路由表，使用其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口



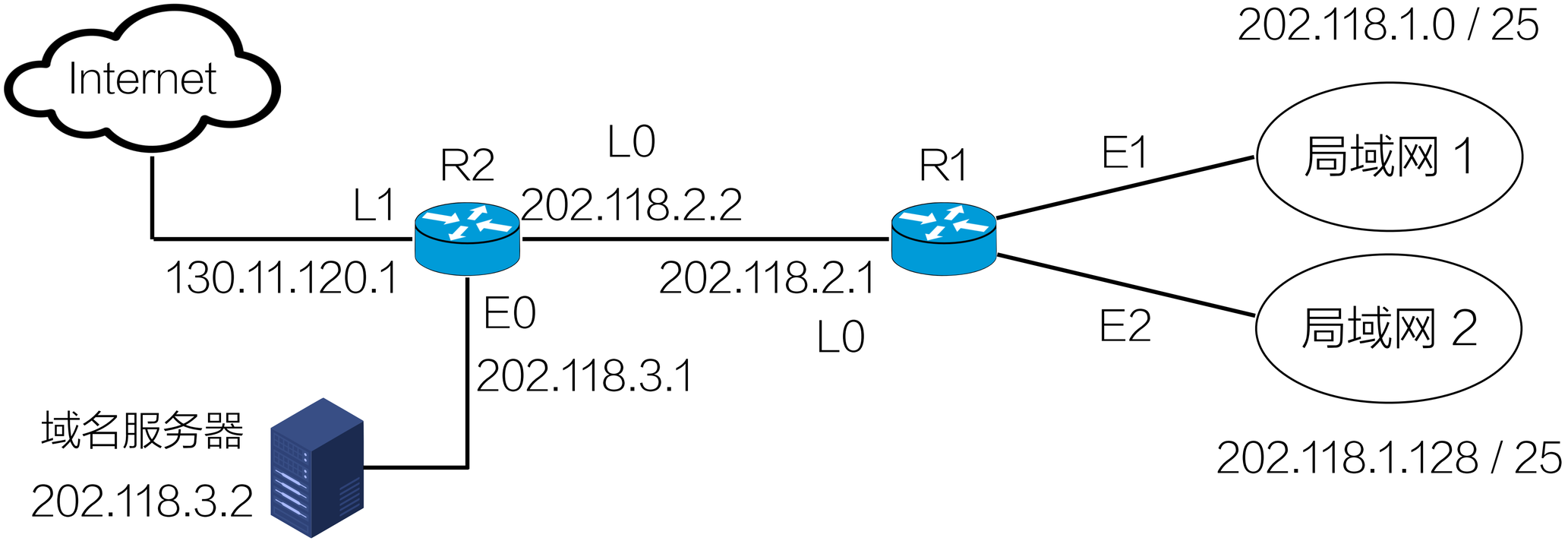
（1）请给出 R1 的路由表，使用其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	–	E1



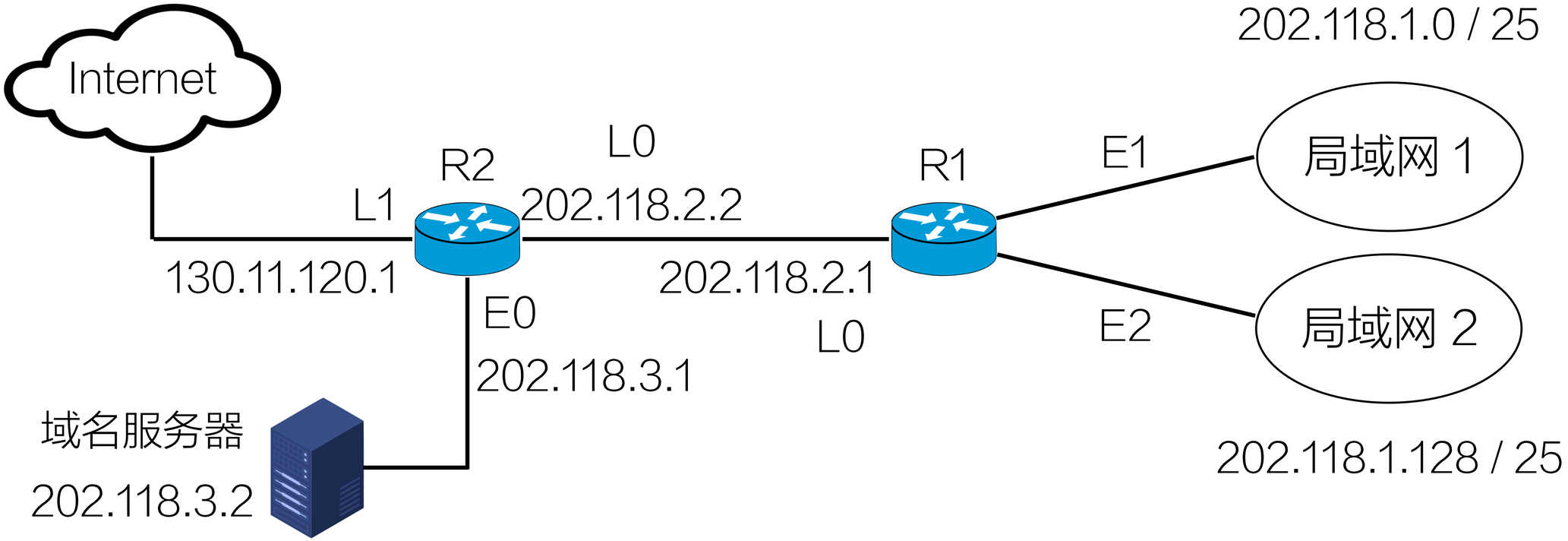
（1）请给出 R1 的路由表，使用其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	–	E1
202.118.1.128	255.255.255.128	–	E2



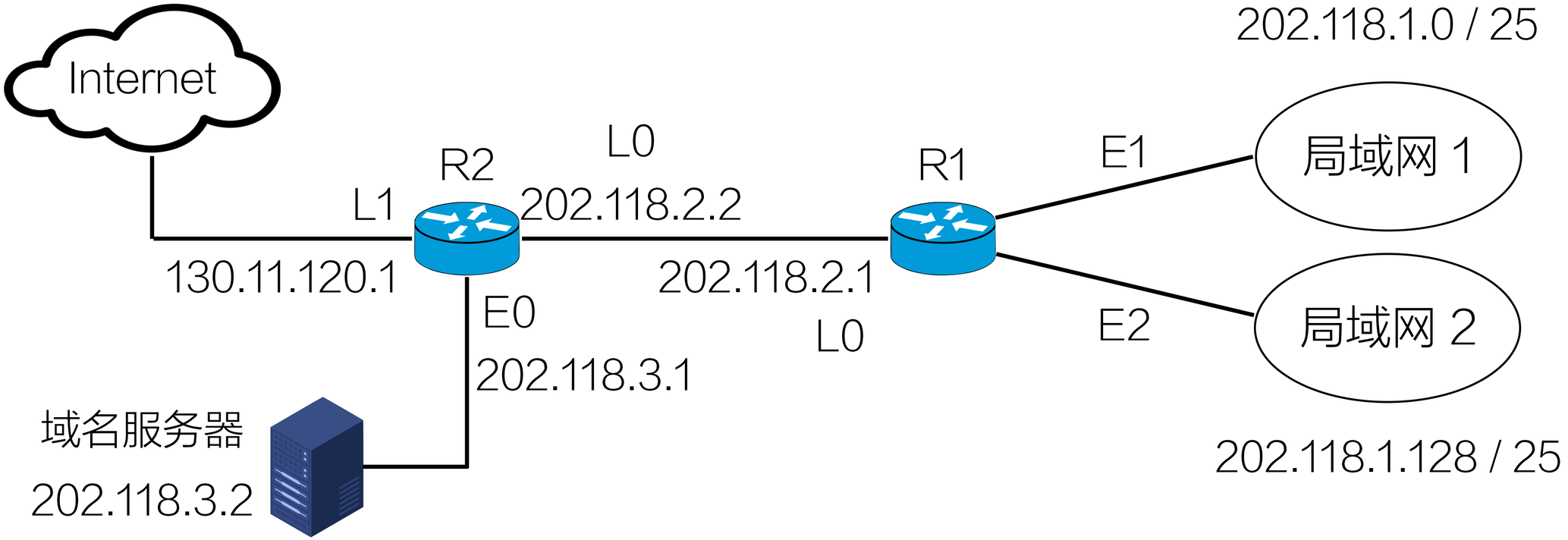
（1）请给出 R1 的路由表，使用其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	–	E1
202.118.1.128	255.255.255.128	–	E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0



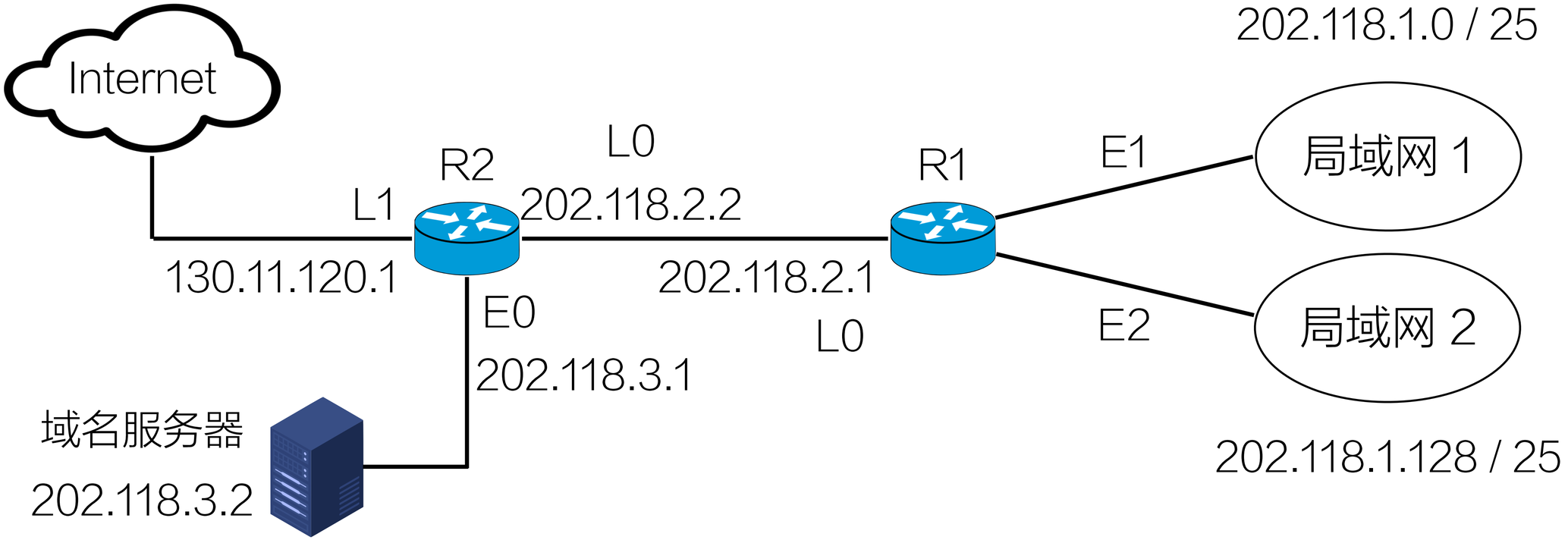
（1）请给出 R1 的路由表，使用其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	–	E1
202.118.1.128	255.255.255.128	–	E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0



（1）请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

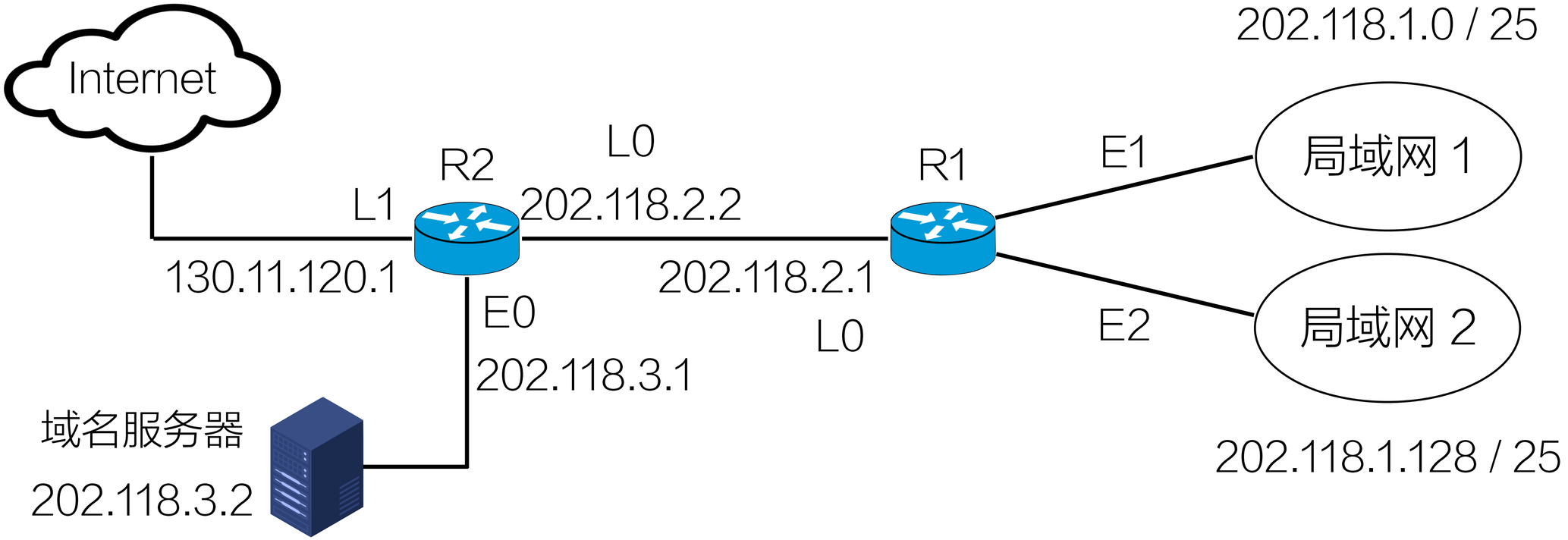


（1）请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

202.118.1.0000 0000 / 25

202.118.1.1000 0000 / 25

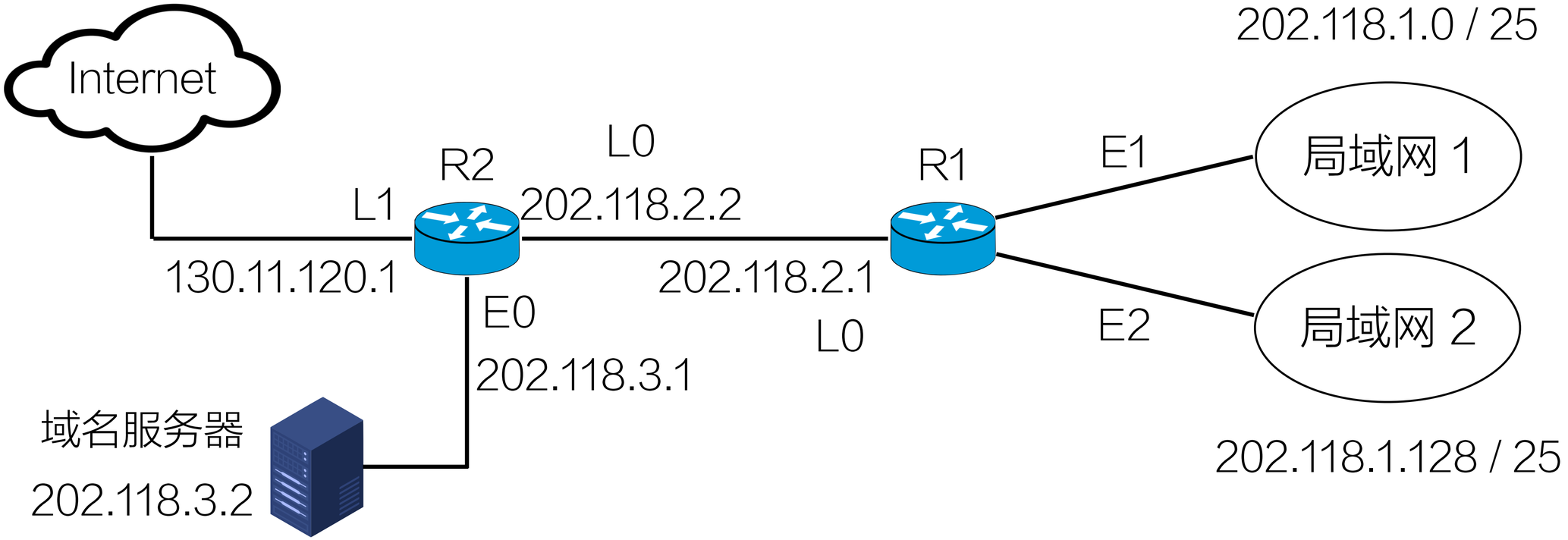


（1）请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

202.118.1.0000 0000 / 25

202.118.1.1000 0000 / 25



（1）请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0 / 24	255.255.255.0	202.118.2.1	L0

202.118.1.0000 0000 / 25

202.118.1.1000 0000 / 25